
Cours

Table des matières

1	Brefs rappels sur les applications.	5
1.1	Applications entre deux ensembles.	5
1.2	Injection, surjection, bijection.	7
2	Image réciproque.	9
2.1	Image réciproque.	9
2.1.1	Définition.	9
2.1.2	Propriétés.	9
2.2	Images réciproques et limites.	10
2.2.1	Suites.	10
2.2.2	Limites finies.	10
2.2.3	Limites infinies.	11
2.3	Etude de l'ensemble des zéros d'une fonction numérique réelle continue.	13
2.3.1	Généralités.	13
2.3.2	Distance à une partie non vide (dans $\mathbb{R}$).	14
3	Image directe.	17
3.1	Généralités.	17
3.2	Image directe continue d'un intervalle.	18
3.2.1	Manipulations avec les intervalles.	19
3.2.2	L'image continue d'un intervalle dans $\mathbb{R}$	21
3.2.3	L'image continue de $[a; b]$ dans $\mathbb{R}$	22
4	Applications continues d'une partie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^m$.	25
4.1	Fonction continue $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$	25
4.1.1	Définitions équivalentes.	25

4.1.2	Exemples de fonction continues d'un intervalle dans $\mathbb{R}^m$; chemins.	26
4.1.3	Chemins dans les matrices, connexité par arcs.	29
4.2	Cas général : fonctions $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$	32
4.2.1	Définition et exemples.	32
4.2.2	Opération sur les fonctions continues.	34
4.3	Fonction continue sur une courbe.	35
4.4	Fonction continue sur une partie compacte.	37

Chapitre 1

Brefs rappels sur les applications.

1.1 Applications entre deux ensembles.

Définition 1.1.1 (application générale). Une *application* $f : X \rightarrow Y$ est déterminée par

1. un ensemble X , appelé *l'ensemble de départ* de f ,
2. un ensemble Y , appelé *l'ensemble d'arrivée* de f ,
3. et enfin un procédé quelconque qui à tout élément x de X associe exactement un élément de Y , noté $f(x)$ (et appelé *l'image* de x par l'application f).

On représente schématiquement une application $f : X \rightarrow Y$ par un diagramme sagittal :

1. on représente X et Y avec leurs éléments notés par une croix ;
2. pour chaque $x \in X$ on trace un trait fléché de $x \in X$ vers son image $f(x) \in Y$.

Définition 1.1.2 (composition). Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications. On obtient alors une application $g \circ f : X \rightarrow Z$ en définissant $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in X$. L'application $g \circ f$ est appelée la *composée* de g et de f .

A toute partie on peut associer une application à valeur dans $\{0; 1\}$:

Définition 1.1.3 (fonction caractéristique). Soit X un ensemble non vide quelconque. Soit $A \subset X$ une partie quelconque. On définit alors une application $\mathbb{1}_A : X \rightarrow \{0; 1\}$, définie par le procédé suivant : si $x \in A$ alors $\mathbb{1}_A(x) = 1$, si $x \notin A$ alors $\mathbb{1}_A(x) = 0$. On appelle $\mathbb{1}_A$ la *fonction caractéristique* de A .

Définition 1.1.4 (restriction, prolongement). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $X' \subset X$ une partie. On définit une nouvelle application, appelée *restriction* de f à X' , et notée $f|_{X'}$:

1. l'ensemble de départ de $f|_{X'}$ est X' ,
2. l'ensemble d'arrivée de $f|_{X'}$ est Y ,
3. enfin pour $x \in X'$ l'image de x par $f|_{X'}$ est $f(x)$.

Soient X, Y deux ensembles, $X' \subset X$ une partie et $g : X' \rightarrow Y$ une application. Une application $f : X \rightarrow Y$ est un *prolongement* de g si la restriction de f à X' coïncide avec g .

En analyse, au lieu d'étudier une application donnée, on considère plutôt des ensembles d'applications : l'ensemble des applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des applications dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des applications linéaires de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^q$, l'ensemble des isométries du plan qui préservent un polygone régulier donné, l'ensemble des suites réelles bornées, c'est à dire des applications bornées de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$...

Notation 1.1.5. Pour X et Y deux ensembles on note $\boxed{Y^X}$ l'ensemble de toutes les applications de X dans Y . Deux éléments f, g de Y^X sont donc égaux si et seulement si pour tout $x \in X$ on a $f(x) = g(x)$.

Proposition 1.1.6 (l'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$). Soit X un ensemble et soit $E = \mathbb{R}^X$. On note 0_X l'élément de E consistant en la fonction identiquement nulle sur X . Pour $f, g \in E$ on définit la fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f \in E$ on définit la fonction $\lambda f : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$.

Alors les opérations $(f, g) \mapsto f + g$ et $(\lambda, f) \mapsto \lambda f$ font de E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont l'élément neutre est 0_X .

Démonstration. Rappelons les axiomes d'un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est un ensemble V dans lequel on veut pouvoir faire des calculs linéaires - c'est à dire des *combinaisons linéaires*. Cela nous permet de retrouver les axiomes facilement : il faut une loi interne $+$ et une loi externe $\cdot$ qui doivent vérifier les propriétés habituelles du calcul linéaire. Ici les lois $+$ et $\cdot$ nous sont données, il faut vérifier leurs propriétés - les *axiomes* que nous rappelons maintenant.

Axiomes pour $+$: $(V, +)$ est un groupe commutatif. Autrement dit :

1. pour tout $u, v \in V$ on a $u + v = v + u$ (commutativité)
2. pour tout $u, v, w \in V$ on a $u + (v + w) = (u + v) + w$, que l'on pourra donc noter $u + v + w$ (associativité)
3. il existe un élément $e \in V$ tel que pour tout $u \in V$ on a $e + u = u + e = u$ (élément neutre - nécessairement unique - noté 0)
4. pour tout $u \in V$ il existe un élément $u' \in V$ tel que $u + u' = u' + u = e$, on notera $u' = -u$ (opposé)

Noter qu'à ce stade (groupe commutatif) il n'est pas nécessaire d'avoir une multiplication par -1 dans V pour définir u' ! en d'autres termes l'opposé $-u$ n'est PAS défini par $u' := (-1) \times u$.

Axiomes pour $\cdot$:

1. pour $(\lambda, \mu, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times V$ on a $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$ (associativité)
2. pour $(\lambda, u, v) \in \mathbb{R} \times V \times V$ on a $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ (distributivité de $\cdot$ sur $+_V$)
3. pour $(\lambda, \mu, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times V$ on a $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$ (distributivité de $+_{\mathbb{R}}$ sur $\cdot$)
4. Pour $u \in V$ on a $1 \cdot u = u$.

Si l'on applique (2) avec λ, u quelconques et $v = 0$ on obtient $\lambda \cdot (u + 0) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot 0$, soit $\lambda \cdot u = \lambda \cdot u + \lambda \cdot 0$. En ajoutant l'opposé de $\lambda \cdot u$ des deux côtés (i.e. : en simplifiant par $\lambda \cdot u$) on obtient $\boxed{0 = \lambda \cdot 0}$ (cette règle naturelle du calcul algébrique est donc une conséquence des axiomes précédents...). Si l'on applique (3) avec λ, u quelconques et $\mu = 0$ on obtient $(\lambda + 0) \cdot u = \lambda \cdot u + 0 \cdot u$, soit $\lambda \cdot u = \lambda \cdot u + 0 \cdot u$. En simplifiant par $\lambda \cdot u$ on obtient $\boxed{0 = 0 \cdot u}$ - autre règle bien connue.

On peut alors en déduire deux autres règles bien connues. Si l'on applique (3) avec λ, u quelconques et $\mu = -\lambda$ on obtient $(\lambda + (-\lambda)) \cdot u = \lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u$, soit $0 \cdot u = \lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u$. Puisque $0 \cdot u = 0$ on obtient $\lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u = 0$, soit $\boxed{(-\lambda) \cdot u = -(\lambda \cdot u)}$. Dans le cas particulier où $\lambda = 1$, en utilisant (4), on trouve la relation $\boxed{(-1) \cdot u = -u}$.

Pour vérifier que $(E, +, \cdot)$ est bien un espace vectoriel on vérifie d'abord les quatre axiomes de $(E, +)$. Pour le premier on choisit $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ et on compare $f + g$ avec $g + f$. Or l'égalité $f + g = g + f$

équivalant à ce que pour chaque $x \in X$ on a $(f + g)(x) = (g + f)(x)$. Mais ceci est effectivement vérifié, puisque $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(g + f)(x) = g(x) + f(x)$ et enfin $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$ étant donné que l'addition sur $\mathbb{R}$ est commutative. L'associativité se vérifie de la même manière : en chaque $x \in X$. Pour élément neutre de $(E, +)$ on peut prendre comme suggéré la fonction nulle 0 : on a bien $(f + 0)(x) = f(x) + 0(x) = f(x) + 0 = f(x)$, donc $f + 0 = f$. Comme opposé de la fonction f on est amené à poser $f'(x) := -f(x)$ (l'opposé dans $\mathbb{R}$!) : la propriété $f + f' = 0$ est vraie car valable en tout x .

La vérification des axiomes concernant $\cdot$ se fait de manière analogue : les quatre égalités voulues sont vraies en chaque x ! □

A partir de maintenant on notera plutôt λf le produit externe $\lambda \cdot f$.

- Exemple 1.1.7.**
1. Si X est fini et plus précisément : $X = \{1, 2, \dots, m\}$, l'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$ est ... $\mathbb{R}^m$!
 2. Si X est un "rectangle fini", i.e. est de la forme $X = \{1, 2, \dots, p\} \times \{1, 2, \dots, q\}$, l'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$ est ... l'espace des matrices à coefficients réels à p colonnes et q lignes !
 3. Si $X = \mathbb{N}$ alors $\mathbb{R}^X$ est l'espace vectoriel de toutes les suites réelles.
 4. Si $X = \mathbb{R}$ alors $\mathbb{R}^X$ est l'espace vectoriel de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Définition 1.1.8 (support). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque (ou même plus généralement $f : X \rightarrow E$ une fonction quelconque dont l'ensemble d'arrivée est un espace vectoriel E). On peut associer à f une partie de X , appelée *support de f* , notée $\text{Supp}(f)$, et définie par $\text{Supp}(f) = \{x \in X \mid f(x) \neq 0\}$.

1.2 Injection, surjection, bijection.

Définition 1.2.1 (antécédent). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $y_0 \in Y$ donné : un *antécédent de y_0 par f* est un élément $x_0 \in X$ tel que $f(x_0) = y_0$ - autrement dit une solution de l'équation $f(x) = y_0$.

Définition 1.2.2 (injection, surjection, bijection). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. On dit que f est une *injection* [*surjection*, *bijection*] si tout $y_0 \in Y$ admet au plus [au moins, un et un seul] antécédent par f .

Définition 1.2.3 (bijection réciproque). Soit $f : X \rightarrow Y$ une bijection. On note f^{-1} l'application de Y dans X qui à chaque $y \in Y$ associe l'unique antécédent de y par f .

Lemme 1.2.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

1. S'il existe $g : Y \rightarrow X$ tel que $g \circ f = \text{id}_X$ (g est inverse à gauche de f) alors f est une injection.
2. S'il existe $g : Y \rightarrow X$ tel que $f \circ g = \text{id}_Y$ (g est inverse à droite de f) alors f est une surjection.
3. Si f est une bijection alors $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$. Si $g : Y \rightarrow X$ est telle que $g \circ f = \text{id}_X$ ou $f \circ g = \text{id}_Y$ alors $g = f^{-1}$.
4. S'il existe $g_1 : Y \rightarrow X$ tel que $g_1 \circ f = \text{id}_X$ et $g_2 : Y \rightarrow X$ tel que $f \circ g_2 = \text{id}_Y$ alors f est une bijection, et de plus $g_1 = g_2 = f^{-1}$.

Démonstration.

1. Soit $y \in Y$, et soient $x, x' \in X$ deux antécédents de y par f : donc $f(x) = f(x') = y$. Appliquons alors g de deux côtés de cette relation : nous obtenons $g(f(x)) = g(f(x'))$, soit $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Par hypothèse $g \circ f = \text{id}_X$, donc en fait $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$ donne $x = x'$. Deux antécédents d'un éléments de Y doivent être égaux : f est injective.
2. Soit $y \in Y$. Posons $x = g(y)$. Alors $f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = y$ puisque $f \circ g = \text{id}_Y$. Nous venons de démontrer que x est un antécédent de y . Tout $y \in Y$ admet donc un antécédent, de sorte que f est surjective.
3. Supposons que f est bijective. Pour $x \in X$ soit $y = f(x)$: alors x est un antécédent de y par f , or $f^{-1}(y)$ est par définition l'unique antécédent de y par f - soit x . Nous avons donc $f^{-1}(f(x)) = x$, et ce pour tout $x \in X$. D'où la relation $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$. Pour $y \in Y$ posons $x = f^{-1}(y)$, qui est donc en particulier un antécédent de y par f - de sorte que $f(x) = y$. Nous obtenons donc $f(f^{-1}(y)) = y$, et ce pour tout $y \in Y$. D'où la relation $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$.
Supposons d'abord que $g : Y \rightarrow X$ est telle que $g \circ f = \text{id}_X$. Pour $y \in Y$ il existe $x \in X$ tel que $f(x) = y$, et en fait l'antécédent x est unique : $x = f^{-1}(y)$. De $g \circ f = \text{id}_X$ nous tirons $g(f(x)) = x$, soit $g(y) = x$, soit enfin $g(y) = f^{-1}(y)$. Comme y était quelconque nous avons bien $g = f^{-1}$.
Supposons maintenant que $g : Y \rightarrow X$ est telle que $f \circ g = \text{id}_Y$. Alors pour $y \in Y$ nous avons $f(g(y)) = y$, donc $g(y)$ est un antécédent de y par f , et par bijectivité de f on en déduit que $g(y) = f^{-1}(y)$. Comme y était quelconque nous avons à nouveau $g = f^{-1}$.
4. La première condition implique que f est injective d'après la première propriété de ce lemme. La deuxième condition implique que f est surjective d'après la deuxième propriété de ce lemme. Donc f est bijective. Et d'après la troisième propriété du Lemme on a $g_1 = g_2 = f^{-1}$.

□

Théorème 1.2.5 (parties $\iff$ applications dans $\{0; 1\}$). *Soit X un ensemble non vide quelconque. L'application qui à une partie $A \subset X$ associe la fonction $\mathbb{1}_A$ réalise une bijection de l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X sur l'ensemble $\{0; 1\}^X$. La bijection réciproque associée à une fonction $f : X \rightarrow \{0; 1\}$ son support.*

Il est toujours possible d'injecter n'importe quel ensemble dans l'ensemble de ses parties (par l'application "singleton"). Mais il est impossible de surjecter un ensemble sur l'ensemble de ses parties. Par exemple :

Théorème 1.2.6 (Cantor). *Il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $\{0; 1\}^{\mathbb{N}}$.*

Démonstration. Soit $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \{0; 1\}^{\mathbb{N}}$ une application quelconque. Montrons que ϕ n'est pas une surjection. Pour cela construisons explicitement un élément $u \in \{0; 1\}^{\mathbb{N}}$ (c'est à dire une suite de 0 et de 1) qui n'est pas dans l'image directe $\phi(\mathbb{N})$. L'astuce est de définir u par la formule $u(n) = 1 - [\phi(n)](n)$! Cette formule a bien un sens puisque $\phi(n) \in \{0; 1\}^{\mathbb{N}}$, donc $\phi(n)$ est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\{0, 1\}$, et on peut déterminer tous les entiers $[\phi(n)](0), [\phi(n)](1), \dots, [\phi(n)](n-1), [\phi(n)](n), [\phi(n)](n+1), \dots$. On choisit le terme "diagonal" $[\phi(n)](n)$, qui vaut 0 ou 1, et on le complémente ($1 - \varphi$ vaut 1 si φ vaut 0, et vaut 0 si φ vaut 1). Vérifions que $u \notin \phi(\mathbb{N})$. Supposons par l'absurde que u est égal à la suite $\phi(n_0)$ (pour un certain n_0). Alors $u_{n_0} = [\phi(n_0)](n_0)$, pourtant par sa définition même $u_{n_0} = 1 - [\phi(n_0)](n_0)$, le chiffre binaire complémentaire ! Absurde. □

Chapitre 2

Image réciproque.

2.1 Image réciproque.

2.1.1 Définition.

Définition 2.1.1 (image réciproque d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $B \subset Y$ une partie quelconque. L'*image réciproque de B par f* est la partie de X , notée $f^{-1}(B)$, ou $\{x \in X \mid f(x) \in B\}$, et définie par : $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$. Autrement dit $f^{-1}(B)$ est l'ensemble des éléments de X dont l'image par f appartient à B . Ou encore : $f^{-1}(B)$ est l'ensemble de tous les antécédents par f de tous les éléments de B .

Les équations et inéquations “en x ” correspondent à certaines images réciproques :

1. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $c \in Y$ fixé. Alors l'ensemble des solutions de l'équation : $(f(x) = c, x \in X)$ est précisément $f^{-1}(\{c\})$! Ainsi pour $\phi : E \rightarrow E'$ une application linéaire, le noyau $\text{Ker}(\phi)$ est l'image réciproque $\phi^{-1}(\{0_{E'}\})$.
2. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application et soient $c, d \in \mathbb{R}$ deux nombres fixés avec $c \leq d$. Alors l'ensemble des solutions de l'inéquation : $(c \leq f(x) \leq d, x \in X)$ est précisément $f^{-1}([c; d])$!

Par exemple pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 + x - 1$ si on pose $Z = f^{-1}(\{0\})$ on constate que $x \in Z \iff f(x) = 0$. Autrement dit l'image réciproque du singleton $B = \{0\}$ est l'ensemble des zéros du polynôme.

2.1.2 Propriétés.

Théorème 2.1.2 (effet sur les opérations ensemblistes). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

1. *Image réciproque et inclusion :*
Si $B \subset B' \subset Y$ alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.
2. *Image réciproque et réunion :*
Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) = \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

3. Image réciproque et intersection :

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

4. Image réciproque et complémentation :

Pour $B \subset B' \subset Y$ notons $B' \setminus B$ le complémentaire de B : alors $f^{-1}(B' \setminus B) = f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B)$. En particulier $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.

5. Image réciproque et composition :

Soit $g : Y \rightarrow Z$ une application. Pour toute partie $C \subset Z$ on a $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

Démonstration.

1. Supposons $B \subset B'$. Soit $x \in f^{-1}(B)$. Alors $f(x) \in B$. Donc $f(x) \in B'$. Donc $x \in f^{-1}(B')$. Nous venons de montrer : si $x \in f^{-1}(B)$ alors $x \in f^{-1}(B')$, ce qui prouve l'inclusion $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

2. Soit $B = \cup_{i \in I} B_i$. Alors

$$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B \iff \exists i \in I \mid f(x) \in B_i \iff \exists i \in I \mid x \in f^{-1}(B_i) \iff x \in \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

3. Soit $B = \cap_{i \in I} B_i$. Alors

$$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B \iff \forall i \in I, f(x) \in B_i \iff \forall i \in I, x \in f^{-1}(B_i) \iff x \in \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

4. Pour $B \subset B'$ on a

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B' \setminus B) &\iff f(x) \in B' \setminus B \iff f(x) \in B' \text{ et } f(x) \notin B \iff x \in f^{-1}(B') \text{ et } x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

5. On a :

$$x \in (g \circ f)^{-1}(C) \iff (g \circ f)(x) \in C \iff g(f(x)) \in C \iff f(x) \in g^{-1}(C) \iff x \in f^{-1}(g^{-1}(C))$$

□

2.2 Images réciproques et limites.

Les images réciproques donnent une autre façon d'aborder les limites.

2.2.1 Suites.

Comme nous l'avons vu en cours de Topo pour une suite $u = (u_n)_n : \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \iff$ pour tout $r > 0$ l'image réciproque $u^{-1}([\ell - r; \ell + r])$ contient tous les entiers suffisamment grands, c'est à dire contient $N, N + 1, N + 2, \dots$ pour N suffisamment grand.

2.2.2 Limites finies.

Rappelons que par définition $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 \mid$ pour tout $x \in]a; b[\cap]c - \alpha; c + \alpha[$ on a $|f(x) - \ell| < \varepsilon$.

Proposition 2.2.1. Soit $f :]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $c \in]a; b[$ un nombre et ℓ un réel.

Alors $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \forall r > 0$, l'image réciproque $f^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$ contient un intervalle $]c - \alpha; c + \alpha[$ (pour α assez petit).

En d'autres termes : $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \forall r > 0$, l'image réciproque $f^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$ est voisinage de c . En particulier $f(c) = \ell$!

Démonstration. Par définition : $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \forall r > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que si $x \in]a; b[$ vérifie $|x - c| < \alpha$ alors $|f(x) - \ell| < r$ - autrement dit : il existe $\alpha > 0$ tel que si $x \in]a; b[\cap]c - \alpha; c + \alpha[$ alors $f(x) \in] \ell - r; \ell + r[$. Comme $c \in]a; b[$ et $]a; b[$ est ouvert, il existe de toute manière un α_0 tel que $]c - \alpha_0; c + \alpha_0[\subset]a; b[$. Donc, quitte à remplacer α par $\min(\alpha, \alpha_0)$, la propriété “il existe $\alpha > 0$ tel que si $x \in]a; b[\cap]c - \alpha; c + \alpha[$ alors $f(x) \in] \ell - r; \ell + r[$ ” revient à “il existe $\alpha > 0$ tel que $]c - \alpha; c + \alpha[\subset]a; b[$ et si $x \in]c - \alpha; c + \alpha[$ alors $f(x) \in] \ell - r; \ell + r[$ ”. Sachant que $]c - \alpha; c + \alpha[\subset]a; b[$, la partie “si $x \in]c - \alpha; c + \alpha[$ alors $f(x) \in] \ell - r; \ell + r[$ ” signifie exactement : “si $x \in]c - \alpha; c + \alpha[$ alors $x \in f^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$ ”, soit “ $]c - \alpha; c + \alpha[\subset f^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$ ”. En recollant tous ces morceaux nous obtenons : $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \forall r > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que $]c - \alpha; c + \alpha[\subset f^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$. $\square$

Théorème 2.2.2 (caractérisation de la continuité par les images réciproques d'intervalles ouverts). Soit $f :]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors f est continue sur $]a; b[$ si et seulement si pour tout intervalle ouvert $] \alpha; \beta[\subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(] \alpha; \beta[)$ est ouverte.

Démonstration. Supposons d'abord f continue sur $]a; b[$, soit $] \alpha; \beta[\subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, et montrons que l'image réciproque $f^{-1}(] \alpha; \beta[)$ est ouverte. Pour cela nous devons considérer $x_0 \in f^{-1}(] \alpha; \beta[)$, c'est à dire un $x_0 \in]a; b[$ tel que $f(x_0) \in] \alpha; \beta[$, et démontrer que $f^{-1}(] \alpha; \beta[)$ est voisinage de x_0 , donc qu'il existe un $r_0 > 0$ tel que $]x_0 - r_0; x_0 + r_0[\subset f^{-1}(] \alpha; \beta[)$. Comme un intervalle ouvert est ouvert, il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que $]f(x_0) - \varepsilon_0; f(x_0) + \varepsilon_0[\subset] \alpha; \beta[$. Comme f est continue en x_0 on a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, il existe alors r_0 tel que $]x_0 - r_0; x_0 + r_0[\subset f^{-1}(]f(x_0) - \varepsilon_0; f(x_0) + \varepsilon_0[)$, et donc $]x_0 - r_0; x_0 + r_0[\subset f^{-1}(] \alpha; \beta[)$.

Réciproquement supposons les images réciproques $f^{-1}(] \alpha; \beta[)$ ouvertes, et montrons que f est continue en tout point $x_0 \in]a; b[$. Pour cela montrons que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, c'est à dire que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $r > 0$ tel que $]x_0 - r; x_0 + r[\subset f^{-1}(]f(x_0) - \varepsilon; f(x_0) + \varepsilon[)$. Mais justement par hypothèse l'ensemble $U = f^{-1}(]f(x_0) - \varepsilon; f(x_0) + \varepsilon[)$ est ouvert. On remarque que $x_0 \in U$ (et que $U \subset]a; b[$). Alors U est voisinage de x_0 , donc il existe bien $r > 0$ tel que $]x_0 - r; x_0 + r[\subset U$. $\square$

2.2.3 Limites infinies.

Rappelons la définition intuitive de $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: “plus x est proche de $+\infty$ dans $\mathbb{R}^+$, plus $f(x)$ est proche de $+\infty$ dans $\mathbb{R}$ ”. Formulé de manière précise :

pour tout $A > 0$ il existe $R > 0$ tel que : si $x > R$ alors $f(x) > A$.

L'implication “si $x > R$ alors $f(x) > A$ ” peut se traduire à l'aide d'images réciproques : “si $x > R$ alors $f(x) > A$ ” $\iff$ “si $f(x) \leq A$ alors $x \leq R$ ” $\iff$ “si $f(x) \in] - \infty; A]$ alors $x \in] - \infty; R]$ ” $\iff$ “si $x \in f^{-1}(] - \infty; A])$ alors $x \in] - \infty; R]$ ” $\iff$ $f^{-1}(] - \infty; A]) \subset] - \infty; R]$.

Pour finir on peut traduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ par “pour tout $A > 0$, il existe $R > 0$ tel que $f^{-1}(]-\infty; A]) \subset]-\infty; R])$ ”, nous avons donc démontré :

Proposition 2.2.3. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff$ pour tout $A > 0$, l'image réciproque $f^{-1}(]-\infty; A])$ est majorée.*

En termes imagés : le lieu où f reste petite ($\leq A$) ne s'approche pas de $+\infty$ (est majoré).

(On a la même équivalence si l'ensemble de définition de f est n'importe quel intervalle de $\mathbb{R}$ “voisinage de $+\infty$ ”, c'est à dire de la forme $(a; +\infty[)$. On obtient de même :

Proposition 2.2.4. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff$ pour tout $A > 0$, l'image réciproque $f^{-1}(]-\infty; A])$ est minorée.*

Et aussi

Proposition 2.2.5. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff$ pour tout $A < 0$, l'image réciproque $f^{-1}([A; +\infty[)$ est majorée.*

Proposition 2.2.6. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff$ pour tout $A < 0$, l'image réciproque $f^{-1}([A; +\infty[)$ est minorée.*

En combinant les deux premières propositions nous obtenons :

Proposition 2.2.7. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors*

$(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty) \iff$ pour tout $A > 0$, l'image réciproque $f^{-1}(]-\infty; A])$ est bornée.

Pour finir nous arrivons au résultat suivant :

Théorème 2.2.8 (tendre vers l'infini à l'infini). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors*

$(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty) \iff$ pour tout $A > 0$, l'image réciproque $f^{-1}([-A; A])$ est bornée $\iff$ pour toute partie bornée $B \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(B)$ est bornée.

Démonstration. Posons $g(x) = |f(x)|$. La fonction g est continue sur $\mathbb{R}$.

On a $(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ ou } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty) \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Dans cette équivalence le sens $\Rightarrow$ est évident. Mais le sens $\Leftarrow$ nécessite la continuité de f ! Supposons $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Prenons d'abord $A_1 = 1$, alors il existe un réel $R_1 > 0$ tel que pour tout $x \geq R_1$ on a $g(x) \geq A_1$, c'est à dire $|f(x)| \geq 1$. On a $|f(R_1)| \geq 1$, c'est à dire (1) $f(R_1) \geq 1$ ou (2) $f(R_1) \leq -1$. Supposons par exemple qu'on est dans le cas (2) : $f(R_1) \leq -1$. Alors pour tout $x \geq R_1$ on doit avoir $f(x) \leq 0$: sinon il existe $x_0 \geq R_1$ tel que $f(x_0) > 0$, et comme f est continue et change de signe aux extrémités de $[R_1; x_0]$, nous savons par le TVI qu'il existe un $x_1 \in]r_1; x_0[$ tel que $f(x_1) = 0$. Mais c'est absurde car alors on a simultanément $x_1 > R_1$, donc $g(x_1) \geq 1$, et $g(x_1) = 0$. Puisque pour tout $x \geq R_1$ on a $f(x) \leq 0$, on a aussi $f(x) = -g(x)$. Nous allons vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. Soit $A \in \mathbb{R}$ fixé, soit $R > 0$ tel que si $x \geq R$ alors $g(x) \geq -A$. Posons $B = \max(R_1, R)$. Soit $x \geq B$: alors $x \geq A_1$, donc $f(x) = -g(x)$. Comme on a aussi $x \geq R$ on en déduit $g(x) \geq -A$, soit $f(x) \leq A$. Si on est dans le cas (1) où $f(R_1) \geq 1$ on démontre que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On obtient de même $(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ ou } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty) \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$. Donc pour finir $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty \iff \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$. Et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty \iff$ pour tout $A > 0$, $g^{-1}(] - \infty; A])$ est bornée. Comme $g \geq 0$, en fait $g^{-1}(] - \infty; A]) = g^{-1}([0; A])$. Et comme $g = |f|$ il est clair que $g^{-1}([0; A]) = f^{-1}([-A; A])$.

Vérifions la deuxième équivalence : $f^{-1}([-A; A])$ est borné pour tout $A > 0 \iff f^{-1}(B)$ est borné pour toute partie bornée B . Le sens $\Leftarrow$ est clair, puisque pour tout $A > 0$ la partie $[-A; A]$ est bornée. Réciproquement supposons que pour tout $A > 0$ l'image réciproque $f^{-1}([-A; A])$ est bornée. Soit B une partie bornée. Alors il existe $A_0 > 0$ tel que $B \subset [-A_0; A_0]$. Par croissance de l'image réciproque on a $f^{-1}(B) \subset f^{-1}([-A_0; A_0])$, donc $f^{-1}(B)$ est contenu dans une partie bornée, donc $f^{-1}(B)$ est bornée. $\square$

2.3 Etude de l'ensemble des zéros d'une fonction numérique réelle continue.

2.3.1 Généralités.

Définition 2.3.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application quelconque. Un *zéro* de f est un réel x tels que $f(x) = 0$. Nous noterons $Z(f)$ l'ensemble des zéros de f .

Autrement dit $Z(f) = f^{-1}(\{0\})$.

Lemme 2.3.2 (f continue $\Rightarrow Z(f)$ est fermée). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $(z_n)_{n \geq 0}$ une suite d'éléments de $Z(f)$ telle que $z_n \rightarrow \ell$. Alors $\ell \in Z(f)$.

Démonstration. Puisque $z_n \in Z(f)$ on a $f(z_n) = 0$. Puisque $z_n \rightarrow \ell$ et f est continue sur $\mathbb{R}$, donc en ℓ , on a $f(z_n) \rightarrow f(\ell)$. Or la suite $(f(z_n))_{n \geq 0}$ est constante nulle, donc sa limite $f(\ell)$ est nulle aussi, de sorte que ℓ est un zéro de f . $\square$

Corollaire 2.3.3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $c \in \mathbb{R}$ fixé. Alors $f^{-1}(\{c\})$ est fermé.

Démonstration. On pose $g(x) = f(x) - c$, on remarque que $x \in f^{-1}(\{c\}) \iff x \in Z(g)$, et on applique le Lemme 2.3.2. $\square$

Remarque 2.3.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit $F \subset \mathbb{R}$ une partie fermée. Alors l'image réciproque $f^{-1}(F)$ est fermée. En effet si $(x_n)_{n \geq 0}$ est une suite de $f^{-1}(F)$ telle que $x_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$, alors par continuité de f en a on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Comme $x_n \in f^{-1}(F)$ on a $f(x_n) \in F$, donc $f(a)$ est limite d'une suite de F : comme F est fermée cela prouve que $f(a) \in F$. Et donc que $a \in F$.

D'ailleurs pour $O \subset \mathbb{R}$ un ouvert soit $F = \mathbb{R} \setminus O$ son complémentaire, alors $O = \mathbb{R} \setminus F$ et donc $f^{-1}(O) = \mathbb{R} \setminus f^{-1}(F)$. Donc $f^{-1}(O)$ est ouvert, comme complémentaire d'un fermé.

Théorème 2.3.5.

Soit $Z \subset \mathbb{R}$ une partie fermée. Alors il existe une fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $Z = Z(f)$.

Pour établir le théorème nous allons donner la définition explicite d'une fonction f qui convient. Pour cela nous avons besoin d'un outil très général.

2.3.2 Distance à une partie non vide (dans $\mathbb{R}$).

Définition 2.3.6. Soit $Y \subset \mathbb{R}$ une partie non vide. Soit $x \in \mathbb{R}$. On appelle *distance de x à la partie Y* le nombre $\inf\{|x - y| : y \in Y\}$, noté $d(x, Y)$.

Comme la valeur absolue est ≥ 0 et que Y est supposée non vide l'ensemble $\{|x - y| : y \in Y\}$ est une partie non vide minorée de $\mathbb{R}$: ceci justifie l'existence de l'inf.

Pour clarifier les raisonnements sur l'inf il est bon de donner une notation : nous poserons $D(x, Y) = \{|x - y| : y \in Y\}$, c'est donc l'ensemble des distances de x à tous les éléments possibles y de Y .

Exemple 2.3.7. 1. Si $Y = \{a\}$ alors $d(x, Y) = d(x, a)$. En effet $D(x, \{a\}) = \{d(x, a)\}$. Il n'y a qu'une distance...l'inf est donc un min dans ce cas.
 2. Si $Y = \{a, b\}$ alors $d(x, Y) = \min(d(x, a), d(x, b))$. En effet $D(x, \{a\}) = \{d(x, a), d(x, b)\}$.
 3. Si $Y = [a; b]$ alors $d(x, Y) = 0$ si $a \leq x \leq b$, $d(x, Y) = |x - a|$ si $a \geq x$ et $d(x, Y) = |x - b|$ si $x \geq b$.
 4. Si $Y = \mathbb{Q}$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $d(x, Y) = 0$.

Lemme 2.3.8. Pour tout $x \in Y$ on a $d(x, Y) = 0$.

Démonstration. Puisque $x \in Y$, l'ensemble des distances $D(x, Y)$ contient $d(x, x)$, c'est à dire 0. □

Lemme 2.3.9 (approcher $d(x, Y)$ par $d(x, y)$). Soit $Y \subset \mathbb{R}$ une partie non vide. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors il existe une suite $(y_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de Y telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y_n) = d(x, Y)$.

Démonstration. C'est la caractérisation séquentielle classique de l'inf : pour tout $n \geq 0$ il existe un réel d_n de $\{|x - y| : y \in Y\}$ tel que $d_n \leq d(x, Y) + \frac{1}{n+1}$ (sinon $d(x, Y)$ n'est pas le plus grand minorant). Et $d_n \geq d(x, Y)$, sinon $d(x, Y)$ n'est pas un minorant. Par définition il existe $y_n \in Y$ tel que $d_n = d(x, y_n)$, et on a $d(x, Y) \leq d(x, y_n) \leq d(x, Y) + \frac{1}{n+1}$. Donc $d(x, y_n) \rightarrow d(x, Y)$. □

Ci dessous nous notons Δ_Y la fonction qui envoie un réel x sur $d(x, Y)$.

Proposition 2.3.10. La fonction Δ_Y est 1-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient x, x' deux réels. Choisissons un $y \in Y$ quelconque. Par inégalité triangulaire on a $|x - x'| + |y - x'| = |x - y|$, donc $|x - x'| + |y - x'| \geq d(x, Y)$, donc $|y - x'| \geq d(x, Y) - |x - x'|$, donc $d(x', Y) \geq d(x, Y) - |x - x'|$, donc pour finir $|x - x'| \geq d(x, Y) - d(x', Y)$. En échangeant les rôles de x et x' on trouve $|x' - x| \geq d(x', Y) - d(x, Y)$, soit $|x - x'| \geq d(x', Y) - d(x, Y)$. Alors $|x - x'| \geq |d(x, Y) - d(x', Y)|$.

Preuve alternative : avec des suites ! Il existe une suite $(y'_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de Y telle que $d(x', y'_n) \rightarrow d(x', Y)$. Pour tout n on a $d(x, x') \geq d(x, y'_n) - d(x', y'_n)$, donc $d(x, x') \geq d(x, Y) - d(x', y'_n)$. En passant à la limite $d(x, x') \geq d(x, Y) - d(x', Y)$. On conclut par symétrie comme ci-dessus. □
 Lipschitzien entraîne continu, donc on peut appliquer le Lemme 2.3.2 :

Corollaire 2.3.11. L'ensemble des zéros de Δ_Y est une partie fermée.

Définition 2.3.12. On dit qu'un point x est *adhérent* à Y lorsque $d(x, Y) = 0$, autrement dit lorsque $x \in Z(\Delta_Y)$. On appelle *adhérence* de Y l'ensemble des zéros de Δ_Y , notée $\bar{Y}$.

Lemme 2.3.13. Soit $x \in \mathbb{R}$ et soit $r > 0$. Supposons que $]x - r; x + r[\cap Y = \emptyset$. Alors $\Delta_Y(x) \geq r$.

Démonstration. Pour $y \in Y$, il y a deux cas possibles : ou bien $y \geq x$, ou bien $y < x$. Dans le premier cas on a donc $y \in [x; +\infty[$. Mais par hypothèse $y \notin [x; x + r[$, donc en fait $y \in [x + r; +\infty[$. Puisque $y \geq x + r$ on a bien $|y - x| \geq r$. Dans le deuxième cas un raisonnement analogue montre que $y \in]-\infty; x - r]$, donc $y \leq x - r$ et là aussi $|y - x| \geq r$. $\square$

Proposition 2.3.14. L'adhérence d'une partie $Y \neq \emptyset$ est la plus petite partie fermée de $\mathbb{R}$ qui contient Y .

Pour absorber le cas particulier dégénéré où $Y = \emptyset$ on définit l'adhérence de $\emptyset \subset \mathbb{R}$ comme $\bar{Y} = \emptyset$. Avec cette définition la proposition est vraie même pour $Y = \emptyset$.

Démonstration. D'abord $\bar{Y}$ est fermée, comme ensemble des zéros de la fonction continue Δ_Y . Ensuite le fermé $\bar{Y}$ contient Y d'après le Lemme 2.3.8. Reste à vérifier que $\bar{Y}$ est "plus petite" que toute partie fermée F contenant Y - c'est à dire que $\bar{Y} \subset F$. Or si $x \notin F$ alors comme F est fermé il existe $r > 0$ tel que $]x - r; x + r[\cap F = \emptyset$. D'après le Lemme 2.3.13 on a $\Delta_Y(x) \geq r$, en particulier $\Delta_Y(x) > 0$, donc x n'est pas un zéro de Δ_Y , ou encore x n'est pas dans $\bar{Y}$. On a montré que le complémentaire de F est contenu dans le complémentaire de $\bar{Y}$, ce qui équivaut à ce que nous recherchions. $\square$

Nous obtenons une caractérisation naturelle des fermés :

Corollaire 2.3.15. Soit $Y \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque. Alors Y est fermé $\iff Y = \bar{Y}$.

preuve du Théorème 2.3.5. Soit $f = \Delta_Z$: f est bien continue (puisque 1-Lipschitzienne). De plus $Z(f) = \bar{Z}$. Mais comme Z est fermé, il est égal à son adhérence, donc $Z(f) = Z$. $\square$

Chapitre 3

Image directe.

3.1 Généralités.

Définition 3.1.1 (image directe d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $A \subset X$ une partie quelconque. L'*image directe de A par f* est la partie de Y , notée $f(A)$, et définie par $y \in f(A) \iff \exists x \in A \mid y = f(x) \iff$ l'équation $y = f(x)$ a une solution dans A . Autrement dit $f(A) \subset Y$ est l'ensemble de toutes les images des éléments de A par f , ou encore l'ensemble des $y \in Y$ qui ont un antécédent dans A .

Exemple 3.1.2 (le cercle unité comme image directe). Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$ et pour $A = [0; 2\pi]$ on a $f(A) = f(\mathbb{R}) =$ le cercle euclidien $\mathbb{S}^1$ de centre $(0, 0)$ et de rayon 1 (on le voit par double inclusion).

Définition 3.1.3 (segment comme image directe). Dans $\mathbb{R}^m$ soient $P = (p_1, \dots, p_m)$ et $Q = (q_1, \dots, q_m)$ deux points. Soit alors $\sigma_{PQ} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ l'application définie par $\sigma_{PQ}(t) = ((1-t)p_1 + tq_1, \dots, (1-t)p_m + tq_m)$, en d'autres termes $\sigma_{PQ}(t) = P + t(Q - P)$. Quand t va de 0 à 1, le point $\sigma_{PQ}(t)$ va de $\sigma_{PQ}(0) = P$ à $\sigma_{PQ}(1) = Q$: il est légitime de définir le *segment d'extrémités P et Q* comme l'image directe $\sigma_{PQ}([0; 1])$, notée bien sûr $[PQ]$.

On remarque que $\sigma_{PQ}(1-t) = \sigma_{QP}(t)$, donc $[QP] = [PQ]$: le segment ne dépend que de l'ensemble des extrémités, l'ordre ne compte pas. Lorsque $m = 1$ on travaille dans $\mathbb{R}$, on constate qu'avec la définition ci-dessus :

les segments de $\mathbb{R}$ sont précisément les intervalles fermés et bornés.

Définition 3.1.4 (convexe). Une partie $X \subset \mathbb{R}^m$ est dite *convexe* si elle est "stable par segments", c'est à dire si elle vérifie : pour deux points quelconques $P, Q \in X$ on a $[P; Q] \subset X$.

Exemple 3.1.5. Par exemple les boules (fermées ou ouvertes) pour n'importe quelle norme sont toujours convexes.

Définition 3.1.6. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. L'*ensemble des valeurs de f* est l'image directe $f(X)$ (donc une partie de Y).

Ainsi pour $\phi : E \rightarrow E'$ une application linéaire, l'image $\text{Im}(\phi)$ est l'image directe $\phi(E)$. Pour

$b \in Y$ fixé, l'équation $f(x) = b$ admet une solution dans $X \iff b \in f(X)$. Etudier l'ensemble des valeurs aide à résoudre les équations !

Proposition 3.1.7 (lien image directe/image réciproque). *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soient $A \subset X, B \subset Y$ des parties quelconques. Alors $f(A) \subset B \iff A \subset f^{-1}(B)$.*

Démonstration. En effet $f(A) \subset B \iff \forall x \in A, f(x) \in B \iff A \subset f^{-1}(B)$. □

Proposition 3.1.8. *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.*

1. *Pour A, A' deux parties de X on a*
 - (a) *si $A \subset A'$ alors $f(A) \subset f(A')$ (l'image directe est croissante)*
 - (b) $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$
 - (c) **Attention !** $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$
2. *Pour $g : Y \rightarrow Z$ une autre application et $A \subset X$ on a $(g \circ f)(A) = g(f(A))$.*

La méthode systématique pour démontrer que deux parties B, B' d'un même ensemble Y sont égales est de montrer la double-inclusion c'est à dire que $B \subset B'$ ET $B' \subset B$. Donc de montrer d'une part ($x \in B \Rightarrow x \in B'$) et d'autre part ($x \in B' \Rightarrow x \in B$). Dans certains cas favorables on arrive à démontrer directement l'équivalence : $x \in B \iff x \in B'$.

(Puisque $y \in f(A) \iff \exists x \in A \mid y = f(x)$ on voit que $f(A) = \cup_{x \in A} \{f(x)\}$ (décomposition de $f(A)$ en singletons). Cela peut aider à voir différemment les différentes propriétés ensemblistes de l'image directe.)

Démonstration.

1. (a) Si $A \subset A'$ vérifions que $f(A) \subset f(A')$. Nous devons montrer une inclusion : donc soit $y \in f(A)$, montrons que $y \in f(A')$. Comme $y \in f(A)$, il existe un $x \in A$ tel que $f(x) = y$. Comme $A \subset A'$, ce x élément de A est aussi élément de A' : donc $y = f(x)$, avec $x \in A'$. Donc $y \in f(A')$.
- (b) Comme $A \subset A \cup A'$ on a d'après la croissance de l'image directe $f(A) \subset f(A \cup A')$. Et de la même manière $f(A') \subset f(A \cup A')$. Avec ces deux inclusions nous obtenons $f(A) \cup f(A') \subset f(A \cup A')$. Réciproquement, soit $y \in f(A \cup A')$. Donc il existe $x \in A \cup A'$ tel que $f(x) = y$. Comme $y \in A \cup A'$, ou bien $x \in A$ - et dans ce cas $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; ou bien $x \in A'$ - et dans ce cas $y = f(x)$ appartient à $f(A')$. Nous voyons donc que y appartient à $f(A)$ ou à $f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$. Nous avons montré l'inclusion $f(A \cup A') \subset f(A) \cup f(A')$, ce qui achève l'argument.
- (c) Puisque $A \cap A' \subset A$ nous avons par croissance de l'image directe $f(A \cap A') \subset f(A)$. De même puisque $A \cap A' \subset A'$ nous avons $f(A \cap A') \subset f(A')$. Puisque $f(A \cap A') \subset f(A)$ et $f(A \cap A') \subset f(A')$ nous avons $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.
2. Si $z \in (g \circ f)(A)$ alors il existe $x \in A$ tel que $z = (g \circ f)(x)$, soit $z = g(f(x))$. Posons donc $y = f(x)$. D'une part $y \in f(A)$ (puisque $x \in A$) et d'autre part $z = g(y)$, ce qui montre que $z \in g(f(A))$. Réciproquement soit $z \in g(f(A))$. Alors il existe $y \in f(A)$ tel que $z = g(y)$. Comme $y \in f(A)$, il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$, donc $z = g(y) = (g \circ f)(x)$, et puisque $x \in A$ ceci montre qu'en fait $z \in (g \circ f)(A)$. □

3.2 Image directe continue d'un intervalle.

Ce thème est essentiel en Analyse/Topologie/Géométrie : nous commençons donc par approfondir la notion même d'intervalle !

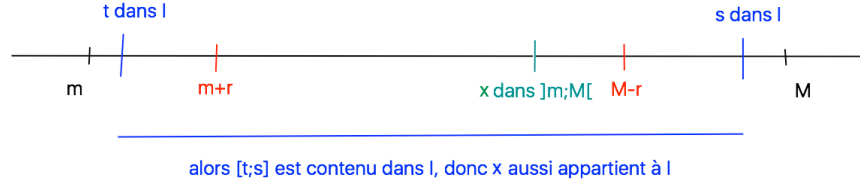


FIGURE 3.1 – Le réel $r > 0$ est choisi assez petit pour que $x < M - r$ et $m + r < x$. Puis l’existence de t, s est assuré par la définition de sup et d’inf.

3.2.1 Manipulations avec les intervalles.

Il y a neuf sortes d’intervalles :

$$[a; b], [a; b[,]a; b],]a; b[, [a; +\infty[,]a; +\infty[,]-\infty; b], [-\infty; b[,]-\infty; +\infty[.$$

D’abord, voici comment reconnaître un intervalle, sans avoir à considérer ses bornes.

Proposition 3.2.1 (intervalle = sans coupure). *Soit $I \subset \mathbb{R}$ une partie $\neq \emptyset$. Alors I est un intervalle de $\mathbb{R} \iff$ pour $a, b \in I$ quelconques avec $a \leq b$, on a $[a; b] \subset I$.*

En d’autre terme, un intervalle est une partie (non vide) qui contient tous les nombres intermédiaires entre deux quelconques de ses éléments, une partie “sans coupure”.

Démonstration. Le sens $\Rightarrow$ est évident : lorsque x est entre a et b il vérifie les inéquations qui définissent I .

Soit donc $I \subset \mathbb{R}$ une partie telle que pour $a, b \in I$ quelconques avec $a \leq b$, on a $[a; b] \subset I$, et montrons que I est un intervalle.

Supposons d’abord I bornée. Puisque $I \neq \emptyset$ notons $M = \sup(I)$ et $m = \inf(I)$. Ou bien $m = M$, et dans ce cas $I = \{M\}$: c’est l’intervalle $[M; M]$. Ou bien $m < M$, et dans ce cas soit $x \in]m; M[$. Considérons un réel $r > 0$ tel que $r < \min(M - x, x - m)$. Par définition de $\sup(I)$ et de $\inf(I)$ il existe $s \in]M - r; M]$ et $t \in [m; m + r[$ qui appartiennent à I . Alors $[t; s] \subset I$, et donc $x \in I$. Ceci étant vrai pour tout $x \in]m; M[$, on en déduit que $]m; M[\subset I$ (voir figure 3.1).

Et d’autre part bien entendu $I \subset [m; M]$. Donc il n’y a que quatre possibilités : $I =]m; M[, I = [m; M[, I =]m; M]$ ou enfin $I = [m; M]$. Dans les 4 cas on obtient un intervalle.

Supposons I majorée, mais pas minorée. Soit $M = \sup(I)$. Soit $x < M$ quelconque. Comme I n'est pas minorée, I contient un réel $t < x$. Comme $M = \sup(I)$, I contient un réel s avec $x < s \leq M$. Alors I contient $[t; s]$, donc en particulier I contient x . Nous venons de démontrer que $] - \infty; M[\subset I$. Comme de toute façon nous avons $I \subset] - \infty; M]$, nous obtenons que $I =] - \infty; M[$ ou $I =] - \infty; M]$. Dans les 2 cas on obtient un intervalle.

De la même manière si I est minorée mais pas majorée alors $I =]m; +\infty[$ ou $I = [m; +\infty[$ (avec $m = \inf(I)$) et dans les 2 cas on obtient un intervalle.

Reste le cas où I n'est ni minoré, ni majoré. Tout réel x est alors compris entre deux éléments t, s de I , donc tout réel x appartient à I , puisqu'il appartient à $[t; s]$. Nous venons de démontrer que $I = \mathbb{R}$. $\square$
En utilisant la notion de convexe, une reformulation de la proposition 3.2.1 est :

Corollaire 3.2.2. *Les parties convexes non vides de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles.*

Proposition 3.2.3. *Une réunion quelconque d'intervalles de $\mathbb{R}$ contenant tous un réel fixé x_0 est un intervalle.*

Démonstration. On démontre que la réunion est un intervalle en vérifiant le critère “sans coupure”.

Cas particulier. Considérons d'abord le cas de deux intervalles I, I' tels que $x_0 \in I$ et $x_0 \in I'$ pour un certain réel x_0 . Soit $a, b \in I \cup I'$ avec $a \leq b$, et montrons l'inclusion $[a; b] \subset I \cup I'$. Si $a, b \in I$ alors $[a; b] \subset I$ et cette inclusion est évidente. De même si $a, b \in I'$ alors $[a; b] \subset I' \subset I \cup I'$. Supposons donc (quitte à échanger les rôles de I et I') que $a \in I$ et $b \in I'$. Si $x_0 \leq a$ alors comme $a \leq b$ on a $[a; b] \subset [x_0; b]$. Or puisque $x_0 \in I'$ on a $[x_0; b] \subset I'$, donc $[a; b] \subset I'$. De même si $x_0 \geq b$ alors $[a; b] \subset [a; x_0] \subset I$. Le cas intéressant est donc celui où $a < x_0 < b$. Dans ce cas on a $[a; b] = [a; x_0] \cup [x_0; b]$, et comme on l'a déjà vu $[a; x_0] \subset I, [x_0; b] \subset I'$, de sorte que $[a; x_0] \cup [x_0; b] \subset I \cup I'$.

Cas général. Soit $(I_k)_{k \in K}$ une famille d'intervalles de $\mathbb{R}$ qui tous contiennent un même réel x_0 . Soit $a, b \in \cup_{k \in K} I_k$, avec $a \leq b$. Il existe $k_0, k'_0 \in K$ tels que $a \in I_{k_0}$ et $b \in I_{k'_0}$. Or d'après le cas particulier $I_{k_0} \cup I_{k'_0}$ est un intervalle, qui contient a et b , donc aussi $[a; b]$. Alors $[a; b] \subset I_{k_0} \cup I_{k'_0} \subset \cup_{k \in K} I_k$. $\square$

Théorème 3.2.4. *Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie qui est à la fois ouverte et fermée. Alors $X = \emptyset$ ou $X = \mathbb{R}$.*

Démonstration. Supposons X non vide, soit $c \in X$ fixé, et démontrons que $X = \mathbb{R}$. Pour cela soit $x \in \mathbb{R}$: montrons que $x \in X$. C'est évident si $x = c$, donc nous pouvons supposer que $x \neq c$. Pour fixer les idées supposons même que $c < x$. Soit $I = \{t \in [c; x] \mid [c; t] \subset X\}$. D'abord $I = \cup_{t \in I} [c; t]$: en effet clairement pour tout $t \in I$ on a $t \in \cup_{t \in I} [c; t]$. Et réciproquement si $s \in \cup_{t \in I} [c; t]$ alors il existe $t \in I$ tel que $s \in [c; t]$. Mais le fait que $t \in I$ implique que $[c; t] \subset X$, et donc aussi $[c; s] \subset X$: donc $s \in I$. Comme I est une réunion d'intervalles de la forme $[c; t]$, qui contiennent tous le point c , I est un intervalle. De plus c est le plus petit élément de I (car $c = \min([c; t])$ pour tout $t \in I$), donc I est un intervalle avec $[c$ à la borne gauche. Bien sûr $I \subset [c; x]$ donc I est borné. Soit d la borne droite de I , c'est à dire $d = \sup(I)$. Puisque $I \subset [c; x]$ on a $d \leq x$. Il y a deux possibilités : ou bien $I = [c; d[$, ou bien $I = [c; d]$. Remarquons déjà que tous les éléments de I appartiennent à X : donc $I \subset X$. Si $I = [c; d[$ alors $[c; d[\subset X$ et comme X est fermé on a en fait $[c; d] \subset X$. Mais alors $d \in I$, contradiction. Si $I = [c; d]$ alors nécessairement $d = x$, de sorte $x \in X$, ce qui conclut. Pour voir que $d = x$, raisonnons par l'absurde en supposant $d < x$. Puisque X est ouvert et contient d il existe $r > 0$ tel que $]d - r; d + r[\subset X$. Il existe alors également un $r' \in]0; r[$ tel que $[d; d + r'] \subset [d; x] \cap X$ (prendre par exemple $r' = \frac{1}{2} \min(r; x - d)$). Alors $[c; d + r'] = [c; d] \cup [d; d + r'] \subset [c; x] \cap X$. Mais alors $d + r' \in I$, ce qui est absurde. $\square$

3.2.2 L'image continue d'un intervalle dans $\mathbb{R}$.

Théorème 3.2.5. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et soit $t \in \mathbb{R}$ un réel tels que $f(a) < t$ et pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) \neq t$. Alors pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) < t$.

Démonstration. Soit $J = \{x \in [a; b] \text{ tels que } f([a; x]) \subset]-\infty; t[\}$. Alors par croissance de l'image directe J est stable par intervalle, donc J est un intervalle contenu dans $[a; b]$ et contenant a . Il est donc de la forme $[a; s]$ ou $[a; s[$ (pour un certain $s \in [a; b]$). Dans le deuxième cas par continuité et passage à la limite dans les inégalités larges on a $f(s) \leq t$. Mais comme t n'est pas une valeur de f on a en fait $f(s) < t$, donc $s \in J$, absurde. Dans le premier cas on a $f(s) < t$, et par continuité de f en s il existe $r > 0$ tel que $f(x) < t$ pour tout $x \in [a; b] \cap]s - r; s + r[$. On montre par l'absurde que $s = b$: si $s < b$ il existe $r' > 0$ tel que $[s; s + r'] \subset [a; b] \cap]s - r; s + r[$, et donc $f([s; s + r']) \subset]-\infty; t[$. Alors $f([a; s + r']) = f([a; s]) \cup f([s; s + r']) \subset]-\infty; t[$ et donc $s + r' \in J$, contradiction. $\square$

Comme conséquence nous obtenons :

Théorème 3.2.6 (TVI : énoncé usuel). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Alors pour $a, b \in I, a \leq b$ et pour t intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = t, x \in I$ admet une solution.

Démonstration. Soient a, b, t avec $a, b \in I$ et t intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$, c'est à dire : ou bien $f(a) \leq f(b)$ et $t \in [f(a); f(b)]$, ou bien $f(b) \leq f(a)$ et $t \in [f(b); f(a)]$. Nous montrons que quel que soit le cas de figure l'équation $f(x) = t, x \in [a; b]$ admet une solution - ce qui conclut. Supposons d'abord $f(a) \leq t \leq f(b)$. Si $t = f(a)$ il y a une solution évidente. Supposons donc $f(a) < t \leq f(b)$. Si nous supposons par l'absurde que pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) \neq t$ alors le théorème 3.2.5 implique que $f(b) < t$, contradiction. Pour traiter l'autre cas $f(b) \leq t \leq f(a)$ il suffit d'appliquer la conclusion du 1er cas à la fonction $g = -f$ et au nombre $t' = -t$. $\square$

On peut reformuler le TVI comme un énoncé sur $f(I)$. Pour $a', b' \in f(I)$ avec $a' \leq b'$, il existe $a, b \in I$ tels que $a' = f(a), b' = f(b)$, et pour $t \in [a'; b']$ il existe $x \in I$ tel que $f(x) = t$, autrement dit $t \in f(I)$. Ainsi $f(I)$ est sans coupure, donc un intervalle :

Théorème 3.2.7 (TVI : énoncé par intervalles). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Alors $f(I)$ est un intervalle.

Remarque 3.2.8. L'argument que nous avons donné pour montrer le Théorème 3.2.5 ressemble étrangement à l'argument donné pour montrer le Théorème 3.2.4. En fait nous pouvons déduire le Théorème 3.2.5 du Théorème 3.2.4. D'abord on prolonge f en une fonction continue $\bar{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, en posant $\bar{f}(x) = f(a)$ si $x < a$ et $\bar{f}(x) = f(b)$ si $x > b$. On constate que $\bar{f}$ a le même ensemble de valeurs que f , en particulier $\bar{f}$ ne prend pas la valeur t . Soit $O = \bar{f}^{-1}(]-\infty; t[)$: alors O est ouvert car $\bar{f}$ est continue, et O contient a , donc $O \neq \emptyset$. D'autre part le complémentaire de O est $\mathbb{R} \setminus O = \bar{f}^{-1}([t; +\infty[) = \bar{f}^{-1}(\{t\}) \cup \bar{f}^{-1}(]t; +\infty[)$. Or $\bar{f}$ ne prend pas la valeur t , donc en fait $\mathbb{R} \setminus O = \bar{f}^{-1}(]t; +\infty[)$, qui est ouvert puisque $\bar{f}$ est continue. Alors O est fermé. Et donc $O = \mathbb{R}$ par le théorème 3.2.4.

L'une des formes les plus classiques du TVI est le "théorème des zéros intermédiaires" :

Théorème 3.2.9 (TZI). Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Si $f(a)f(b) \leq 0$ alors f s'annule sur $[a; b]$.

Démonstration. L'hypothèse de signe du produit dit que $f(a)$ et $f(b)$ n'ont pas le même signe. Donc $t = 0$ est intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$ et le TVI s'applique. $\square$

Corollaire 3.2.10 (point fixe pour une fonction continue d'un segment dans lui-même). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f([a; b]) \subset [a; b]$. Alors f possède un point fixe dans le segment $[a; b]$: il existe $x \in [a; b]$ tel que $f(x) = x$.*

Démonstration. On pose $g(x) = f(x) - x$ et on applique à g le TZI! $\square$

3.2.3 L'image continue de $[a; b]$ dans $\mathbb{R}$.

Pour rappel :

Théorème 3.2.11 (théorème de Weierstrass sur un segment de $\mathbb{R}$). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée sur $[a; b]$. De plus f "atteint ses bornes" : il existe $c, d \in [a; b]$ tels que $f(c) = \inf\{f(x) : x \in [a; b]\}$ et $f(d) = \sup\{f(x) : x \in [a; b]\}$.*

En fait le théorème de Weierstrass reste valable en remplaçant "segment" par "fermé borné", ce qui est beaucoup plus général.

Théorème 3.2.12 (théorème de Weierstrass sur un fermé borné de $\mathbb{R}$). *Soit K une partie fermée bornée non vide de $\mathbb{R}$ et soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée sur K . De plus f "atteint ses bornes (sur K)" : il existe $c, d \in K$ tels que $f(c) = \inf\{f(x) : x \in K\}$ et $f(d) = \sup\{f(x) : x \in K\}$.*

Démonstration. On reprend et on adapte la preuve du Théorème 3.2.11. On a besoin d'un résultat préliminaire important :

Lemme 3.2.13. *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'éléments d'une partie fermée bornée K . Alors u admet une valeur d'adhérence, et toutes les valeurs d'adhérence de u sont dans K . En particulier u admet une valeur d'adhérence dans K .*

Démonstration. Puisque K est bornée, et $u_n \in K$ pour tout n , la suite u est bornée. Donc elle admet une vad. Soit ℓ une vad de u , montrons que $\ell \in K$. Par l'absurde : si $\ell \notin K$ alors comme $\mathbb{R} \setminus K$ est ouvert il existe $r_0 > 0$ tel que $] \ell - r_0; \ell + r_0[\cap K = \emptyset$. Or $] \ell - r_0; \ell + r_0[$ doit contenir une infinité de termes de la suite u puisque ℓ est vad, mais tous les termes de la suite sont dans K - absurde. $\square$

Supposons d'abord, par l'absurde, que f n'est pas bornée sur K . Mettons non majorée pour fixer les idées (le cas non minorée se traite de façon analogue) Alors il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de K telle que $f(x_n) \geq n$. D'après le Lemme précédent, la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ admet une vad $\ell \in K$. Puisque f est continue en ℓ il existe $r_0 > 0$ tel que pour tout $x \in K \cap] \ell - r_0; \ell + r_0[$ on a $|f(x) - f(\ell)| \leq 1$, et en particulier $f(x) \leq f(\ell) + 1$. Or pour une infinité d'entiers n on a $x_n \in] \ell - r_0; \ell + r_0[$, de sorte que $f(x_n) \leq f(\ell) + 1$, donc $n \leq f(\ell) + 1$ - absurde. Donc f est bornée sur K .

Montrons maintenant que f atteint ses bornes sur K . Par exemple son inf (même raisonnement pour le sup). Soit $m = \inf_{x \in K} f(x)$. Par définition de l'inf, pour tout entier $n \geq 0$ il existe $x_n \in K$ tel que $f(x_n) \leq m + \frac{1}{n+1}$. Soit alors c une vad de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$. Comme m est un minorant de $f(K)$, on a

$f(c) \geq m$. Supposons par l'absurde que $f(c) > m$. Posons $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}|f(c) - m|$, qui est > 0 . Par continuité de f en c : il existe $r_0 > 0$ tel que pour tout $x \in K \cap]c - r_0; c + r_0[$ on a $|f(x) - f(c)| \leq \varepsilon_0$, et en particulier $f(x) \geq f(c) - \varepsilon_0 = m + \varepsilon_0$. Si un entier $n \geq 0$ vérifie $x_n \in]c - r_0; c + r_0[$ on a donc $f(x_n) \geq m + \varepsilon_0$, donc $m + \frac{1}{n+1} \geq m + \varepsilon_0$, et pour finir $n < \frac{1}{\varepsilon_0}$. Nous voyons que $x_n \in]c - r_0; c + r_0[$ seulement pour un nombre fini d'entiers n , en contradiction avec le fait que c est l'adhérence de $(x_n)_{n \geq 0}$. $\square$

Les utilisations de ce théorème sont innombrables. Voici un exemple :

Proposition 3.2.14. *Soit $F \subset \mathbb{R}$ une partie fermée non vide quelconque. Soit $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Alors il existe $y \in F$ tel que $d(x, F) = d(x, y)$.*

Démonstration. Le réel x est fixé, y varie dans F . Puisque F est non vide soit $y_0 \in F$. Posons $r_0 = |x - y_0|$ (de sorte que $y_0 = x \pm r_0$), puis $K = F \cap [x - r_0; x + r_0]$. Alors $y_0 \in K$, donc K est non vide. K est fermé comme intersection de deux fermés, et borné car contenu dans un segment. La fonction Δ_F est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur K . Elle est donc bornée sur K et y atteint son minimum : il existe $y \in K$ tel que pour tout $y' \in K$ on a $d(x, y) \leq d(x, y')$. Comme $K \subset F$ on a $y \in F$. De plus comme $y_0 \in K$ on a $d(x, y) \leq d(x, y_0) = r_0$. Si $y'' \in F$ et $y'' \notin K$ alors $y'' \notin [x - r_0; x + r_0]$ donc $d(x, y'') > r_0$ de sorte que $d(x, y'') > d(x, y)$. Pour conclure $y \in F$ et vérifie pour tout $z \in F$, on a $d(x, y) \leq d(x, z)$ - que z soit dans K ou non. $\square$

Chapitre 4

Applications continues d'une partie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^m$.

Le cas où l'espace de départ est contenu dans la droite réelle ($p = 1$) est déjà très riche !

4.1 Fonction continue $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

4.1.1 Définitions équivalentes.

Nous avons déjà considéré des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, comme par exemple $f(t) = (\cos(t); \sin(t))$. Dans ce cas nous voyons que, pour chaque t , le vecteur $f(t)$ est défini par ses deux composantes ($\cos(t)$ et $\sin(t)$) : on dit que la première composante de $t \mapsto f(t)$ est $t \mapsto \cos(t)$ et la deuxième composante de $t \mapsto f(t)$ est $t \mapsto \sin(t)$. Ceci se généralise :

Définition 4.1.1 (composantes d'une fonction à valeur vectorielle). Soit X un ensemble quelconque, soit $m \geq 1$ un entier et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. (Dans cette partie X sera souvent $\mathbb{R}$, ou un intervalle de $\mathbb{R}$, par exemple un segment.)

Pour chaque entier $j \in \llbracket 1; m \rrbracket$ on obtient une application $f_j : X \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f_j(t) = p_j(f(t))$ (où $p_j : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est l'application “ j ème composante”, donc celle qui à $(u_1, \dots, u_m)$ associe u_j). L'application f_j est appelée la j ème composante de f .

Supposons que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ est une application : comme il n'y a que deux composantes pour un vecteur de $\mathbb{R}^2$, on note traditionnellement $t \mapsto x(t)$ la 1ère composante de $f(t)$ (au lieu de $f_1(t)$), et $t \mapsto y(t)$ la deuxième composante (au lieu de $f_2(t)$). Avec des compositions d'applications on a

$f_j = p_j \circ f$.

Définition 4.1.2 (trois notions de continuité pour une fonction à valeur vectorielle en un point). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide, soit $m \geq 1$ un entier, soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, et soit $\bar{t} \in X$.

1. On dit que f est continue en $\bar{t}$ au sens des suites lorsque pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, on a $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$. (Ici $(t_n)_{n \geq 0}$ est une suite réelle, et $(f(t_n))_{n \geq 0}$ est une suite de $\mathbb{R}^m$.)

2. On dit que f est continue en $\bar{t}$ au sens de la distance lorsque pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que si $t \in X$ et t est α -proche de $\bar{t}$ (dans $\mathbb{R}$), alors $f(t)$ est ε -proche de $f(\bar{t})$ (dans $\mathbb{R}^m$, pour la distance d_∞).
3. On dit que f est continue en $\bar{t}$ au sens des composantes lorsque pour chaque $j = 1, \dots, m$, la fonction $f_j : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $\bar{t}$.

Proposition 4.1.3 (sens équivalents pour la limite). *Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide, soit $m \geq 1$ un entier et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, et soit $\bar{t} \in X$.*

Alors les trois notions de continuité ci-dessus sont équivalentes.

On ne précisera donc plus le sens en lequel la fonction est continue au point considéré.

Définition 4.1.4. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide, soit $m \geq 1$ un entier, soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. On dit que f est continue sur X si, pour tout $\bar{t} \in X$, f est continue en $\bar{t}$.

Démonstration. L'équivalence entre la continuité par les suites et celle par les distances est établie à l'exercice 4.1.

Montrons que la continuité "au sens des suites" équivaut à celle "au sens des composantes". Soit $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$: alors $f(t_n)$ tend vers $f(\bar{t}) \iff$ pour tout $j = 1, \dots, m$, la suite $f_j(t_n)$ tend vers $f_j(\bar{t})$. Donc f est continue en $\bar{t}$ au sens des suites $\iff$ pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, pour tout $j = 1, \dots, m$, la suite $f_j(t_n)$ tend vers $f_j(\bar{t})$. En intervertissant les deux "pour tout", nous obtenons de manière équivalente : "pour tout $j = 1, \dots, m$, pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, la suite $f_j(t_n)$ tend vers $f_j(\bar{t})$ " - en d'autres termes : "pour tout $j = 1, \dots, m$, la fonction f_j est continue en $\bar{t}$ ".

□

Proposition 4.1.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction. Si f est continue alors pour toute partie fermée $F \subset \mathbb{R}^m$, l'image réciproque $f^{-1}(F)$ est fermée dans $\mathbb{R}$. Et pour toute partie ouverte $O \subset \mathbb{R}^m$, l'image réciproque $f^{-1}(O)$ est ouverte dans $\mathbb{R}$.

(Et d'ailleurs la réciproque est vraie!)

Démonstration. Soit $F \subset \mathbb{R}^m$ une partie fermée. Soit $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de $f^{-1}(F)$ telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$ dans $\mathbb{R}$. Alors $f(t_n) \in F$ et par continuité de f en $\bar{t}$ nous savons que $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$. Comme F est fermée et contient chaque terme de la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ elle contient sa limite $f(\bar{t})$. Et donc $\bar{t} \in f^{-1}(F)$. Nous avons bien vérifié que $f^{-1}(F)$ est séquentiellement fermé.

Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ une partie ouverte. Soit $F = \mathbb{R}^m \setminus O$. Alors $f^{-1}(O) = \mathbb{R} \setminus f^{-1}(F)$, donc c'est le complémentaire d'un fermé d'après le résultat du début, donc c'est bien un ouvert. □

4.1.2 Exemples de fonction continues d'un intervalle dans $\mathbb{R}^m$; chemins.

Définition 4.1.6 (fonctions Lipschitziennes). Soit $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction. Pour K un réel ≥ 0 , on dit que f est K -Lipschitzienne si pour tout $x, x' \in X$ on a $d_\infty(f(x); f(x')) \leq K|x' - x|$. On dit que f est Lipschitzienne s'il existe $K \geq 0$ tel que f est K -Lipschitzienne.

Lemme 4.1.7 (Lipschitzien $\Rightarrow$ continu). Soit $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction. Si f est lipschitzienne elle est continue.

Démonstration. Supposons que f est K -Lipschitzienne. Alors chaque composante de f est également K -Lipschitzienne, car $|f_j(x) - f_j(x')| \leq d_\infty(f(x); f(x'))$. Donc chaque composante est continue, de sorte que f est continue. $\square$

Exemple 4.1.8. Pour $P, Q \in \mathbb{R}^m$ la fonction $\sigma_{PQ} : t \mapsto P + t(Q - P)$ est continue car elle est $d(P, Q)$ -Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. En effet $d(\sigma_{PQ}(t'); \sigma_{PQ}(t)) = \|(t' - t)(Q - P)\|_\infty = |t' - t|(Q - P)\|_\infty = d(P, Q)|t' - t|$.

Définition 4.1.9 (chemin, courbe, extrémités). Un *chemin* de $\mathbb{R}^m$ est une fonction continue $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$. La *courbe* associée au chemin est l'image directe $f([a; b])$. Les *extrémités* du chemin f sont les points $f(a)$ et $f(b)$. On dit que le chemin f *connecte* (ou *relie*) les points $f(a)$ et $f(b)$.

Par exemple $t \mapsto \sigma_{PQ}(t) = P + t(Q - P)$ est un chemin (rectiligne) de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}^m$, la courbe associée est le segment $[PQ] \subset \mathbb{R}^m$, les extrémités sont P et Q . L'enroulement sur le cercle $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$ est un chemin (circulaire) de $[0; 2\pi]$ dans $\mathbb{R}^2$, la courbe associée est le cercle de $\mathbb{R}^2$ de centre $(0, 0)$ et de rayon 1, les deux extrémités sont le même point $(1, 0)$ (on dit donc que cette courbe est *fermée*).

Attention cependant : il existe des fonctions continues étranges, par exemple $p : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, une fonction continue telle que $f([0; 1]) = [0; 1] \times [0; 1]$ ("courbe de Peano")! Donc une courbe ce n'est pas toujours dessinable. Sauf si on demande que les composantes de f soient dérivables - voir le cours de S4.

Insistons sur la variété des objets que nous considérons quand nous parlons de chemins : n'importe gribouillis partant d'un point et arrivant à un autre sans lever le crayon donne une courbe du plan correspondant à un chemin (voir figure 4.1)! De plus le gribouillis peut être effectué dans l'espace ($\mathbb{R}^3$), et pour le représenter de manière plane il faut utiliser une convention (en épais on indique la portion de la courbe qui passe "devant", c'est à dire plus près des yeux de l'observateur que l'autre portion de courbe, qui est donc "derrière" (voir figure 4.2).

Proposition 4.1.10. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction telle que chaque composante est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a; b]$. Alors f est Lipschitzienne sur $[a; b]$.

C'est le cas si chaque composante de f est une fonction usuelle de t , par exemple polynomiale.

Démonstration. Chaque composante f_j étant de classe $\mathcal{C}_1$ sur $[a; b]$ il existe un réel $K_j \geq 0$ tel que f_j est K_j -Lipschitzienne. Posons $K = \max(K_j)$: alors chaque f_j est K -Lipschitzienne, et donc f est K -Lipschitzienne. $\square$

Soit $t \in \mathbb{R}$. Si on note P_t le point $\sigma_{PQ}(t)$ et Q_t le point $\sigma_{QR}(t)$ on voit que $f(t) = P_t + t\overrightarrow{P_tQ_t}$, sur le segment $[P_tQ_t]$ (segment qui varie avec le temps t !). Ainsi $f(0) = P_0$, donc $f(0) = P$, et $f(1) = Q_1$, donc $f(1) = R$. La formule explicite des composantes de $f(t)$ est

$$\begin{aligned} x(t) &= (1-t)x_{P_t} + tx_{Q_t} = (1-t)((1-t)x_P + tx_Q) + t((1-t)x_Q + tx_R) = \\ &= (1-t)^2x_P + 2t(1-t)x_Q + t^2x_R, \end{aligned}$$

un polynôme de degré 2 en t . De même $y(t) = (1-t)^2y_P + 2t(1-t)y_Q + t^2y_R$, là aussi un polynôme de degré 2 en t . Puisque les composantes de f sont polynomiales elles sont continues donc f est continue. La courbe $f([0; 1])$ est appelée une courbe de Bézier.

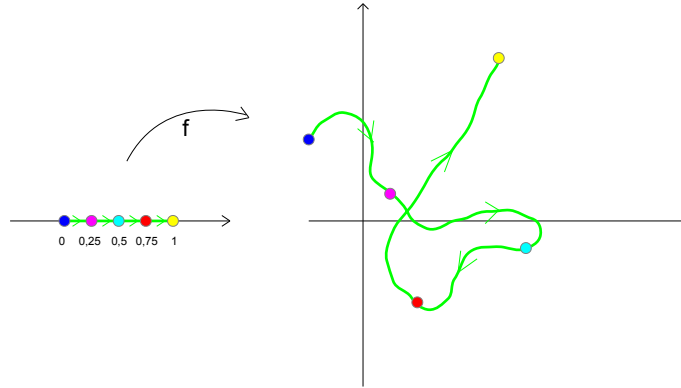


FIGURE 4.1 – Le chemin f est défini sur $[0; 1]$. On a marqué les images de $t = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$. La courbe est en vert.

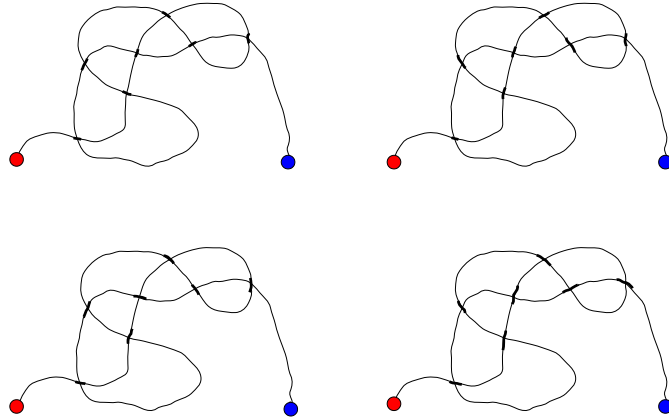


FIGURE 4.2 – Quatre chemins de l'espace.

L'utilisation des chemins - même rectiligne - est fondamentale. Voici un premier exemple.

Théorème 4.1.11. *Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie ouverte et fermée. Alors $X = \emptyset$ ou $X = \mathbb{R}^m$.*

Démonstration. Supposons $X \neq \emptyset$ et soit $P \in X$ fixé. Pour tout autre point $Q \in \mathbb{R}^m$ considérons l'application $\sigma_{PQ} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $\sigma_{PQ}(t) = P + t(Q - P)$. Alors σ_{PQ} est continue. Puisque X est fermé la partie $F = \sigma_{PQ}^{-1}(X)$ est un fermé de $\mathbb{R}$. De plus $0 \in F$ car $P \in X$, donc $F \neq \emptyset$. Puisque X est ouvert on a aussi $F = \sigma_{PQ}^{-1}(X)$ qui est ouvert. Alors F est non vide, fermé et ouvert dans $\mathbb{R}$: donc $F = \mathbb{R}$. Donc $1 \in F$ et ceci signifie que $Q \in X$. Donc $X = \mathbb{R}^m$. $\square$

Toute courbe est compacte :

Théorème 4.1.12 (Weierstrass). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ un chemin. Alors la courbe associée $f([a; b])$ est une partie compacte de $\mathbb{R}^m$ (c'est à dire fermée et bornée).*

Démonstration. Chaque composante de f est une fonction continue $f_j : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, donc est bornée par le théorème de Weierstrass en une variable. Donc il existe $M_j \geq 0$ tel que pour tout $t \in [a; b]$ on a $|f_j(t)| \leq M_j$. Alors en posant $M = \max(M_j)$ on voit que pour tout $t \in [a; b]$ on a $\|f(t)\|_\infty \leq M$. Et donc $f([a; b]) \subset \bar{B}_\infty(0, M)$. Donc $f([a; b])$ est bornée.

Montrons que $f([a; b])$ est fermée. Pour cela soit $(P_n)_{n \geq 0}$ une suite de points de $f([a; b])$ telle que $P_n \rightarrow P$: montrons qu'en fait $P \in f([a; b])$. Par hypothèse il existe $t_n \in [a; b]$ tel que $f(t_n) = P_n$. La suite $(t_n)_{n \geq 0}$ admet une v.a.d $\bar{t} \in [a; b]$. Donc il existe une suite strictement croissante $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que $t_{n_k} \rightarrow \bar{t}$. Par continuité de f en $\bar{t}$, nous avons alors $f(t_{n_k}) \rightarrow f(\bar{t})$. Mais $f(t_{n_k}) = P_{n_k}$ or (P_{n_k}) est une sous-suite de la suite P_n qui converge vers P . Alors $P_{n_k} \rightarrow P$, et par unicité de la limite on a donc $P = f(\bar{t})$, soit $P \in f([a; b])$. $\square$

4.1.3 Chemins dans les matrices, connexité par arcs.

Théorème 4.1.13. *Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices inversibles. Alors $\det(A)$ et $\det(B)$ ont le même signe si et seulement si il existe un chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'extrémités A et B , tel que $f(t)$ est inversible pour tout $t \in [0; 1]$.*

preuve du sens $\Leftarrow$. Soit f un chemin de matrices d'extrémités A et B . Pour tout $t \in [0; 1]$ posons $\delta(t) = \det(f(t))$. Pour chaque t notons $f_{ij}(t)$ le coefficient ij de $f(t)$. Par hypothèse $t \mapsto f_{ij}(t)$ est continue sur $[0; 1]$. Or $\det(M)$ est une expression polynomiale en les coefficients M_{ij} : le degré est n ; par exemple pour $n = 2$ on a $\det(M) = ad - bc$, pour $n = 3$ la règle de Sarrus fait apparaître une somme de 6 termes de degré 3... Alors $\delta(t)$ est une somme de produits de fonctions $f_{ij}(t)$: donc δ est continue sur $[0; 1]$.

Par hypothèse $f(t)$ est inversible pour tout $t \in [0; 1]$, donc δ ne s'annule pas sur $[0; 1]$. D'après le TVI nous savons alors que δ garde un signe constant sur $[0; 1]$. Donc $\delta(0) (= \det(A))$ et $\delta(1) (= \det(B))$ ont le même signe, ce qui conclut. $\square$

preuve du sens $\Rightarrow$. Tout d'abord on traite le cas où $B = I_n$, c'est à dire que l'on montre que pour toute matrice M telle que $\det(M) > 0$ il existe un chemin de matrices inversibles de M à I_n .

Cas particulier : $n = 2$ Donc $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ avec $ad - bc > 0$. Si $a = 0$ on a $M = \begin{pmatrix} 0 & c \\ b & d \end{pmatrix}$ donc $c \neq 0$ et on pose $f_0(t) = \begin{pmatrix} tc & c \\ b + td & d \end{pmatrix}$. On ne change pas le déterminant d'une matrice en ajoutant à une colonne un

multiple d'une autre colonne, donc en fait $\det(f_0(t)) = \det(M) > 0$. Soit $N = f_0(1)$, donc $N = \begin{pmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{pmatrix}$, avec $a' = c, b' = b + d, c' = c, d' = d$: nous sommes ramenés à une matrice dont le coefficient supérieur gauche est $\neq 0$.

Si $a \neq 0$ on pose $f_1(t) = \begin{pmatrix} a & c \\ b - tb & d - t\frac{bc}{a} \end{pmatrix}$. On ne change pas le déterminant d'une matrice en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre ligne, donc en fait $\det(f_1(t)) = \det(M) > 0$. Soit $T = f_1(1)$, donc $T = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & d'' \end{pmatrix}$, avec $d'' = \frac{ad - bc}{a}$. Posons alors $f_2(t) = \begin{pmatrix} a & c - ct \\ 0 & d'' \end{pmatrix}$, qui garde toujours le même déterminant. Soit $D = f_2(1)$, donc $D = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d'' \end{pmatrix}$.

Supposons d'abord $a > 0$. Alors $d'' > 0$. On peut donc écrire $a = e^\alpha$ et $d'' = e^\delta$, et on pose alors $f_3(t) = \begin{pmatrix} e^{(1-t)\alpha} & 0 \\ 0 & e^{(1-t)\delta} \end{pmatrix}$, de sorte que $\det(f_3(t)) = e^{(1-t)(\alpha+\delta)} > 0$, et enfin $f_3(1) = I_2$.

Supposons maintenant $a < 0$. Alors $d'' < 0$. On peut donc écrire $a = -e^\alpha$ et $d'' = -e^\delta$, et on pose alors $g_3(t) = \begin{pmatrix} -e^{(1-t)\alpha} & 0 \\ 0 & -e^{(1-t)\delta} \end{pmatrix}$, de sorte que $\det(g_3(t)) = (-1)^2 e^{(1-t)(\alpha+\delta)} > 0$, $g_3(0) = D$ et enfin $g_3(1) = -I_2$.

Il reste à trouver un chemin de matrices inversibles de $-I_2$ à I_2 . Il suffit de faire faire à la matrice un demi-tour ! On pose $r(t) = \begin{pmatrix} \cos((1-t)\pi) & -\sin((1-t)\pi) \\ \sin((1-t)\pi) & \cos((1-t)\pi) \end{pmatrix}$. On a $r(0) = -I_2, r(1) = I_2$ et pour tout $t \in [0; 1]$ on a $\det(r(t)) = 1$.

→ On peut faire autrement : 4.11

Chaque fonction considérée f_0, f_1, f_2, f_3, g_3 ou r est clairement continue, donc fournit un chemin. Pour obtenir un chemin de M à I_2 il suffit de "composer" ces chemins, en appliquant plusieurs fois le résultat suivant :

Lemme 4.1.14 (composée de deux chemins). Soient $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g : [c; d] \rightarrow \mathbb{R}^m$ deux chemins tels que $f(b) = g(c)$. Soit alors $b' = b + (d - c)$ et $h : [a; b'] \rightarrow \mathbb{R}^m$ la fonction définie par $h(t) = f(t)$ pour $t \in [a; b]$, et $h(t) = g(t - (b - c))$ pour $t \in]b; b']$.

Alors h est continu, $h(a) = f(a)$ et $h(b') = g(d)$. Le chemin h est appelé la composée des chemins f et g , la courbe associée est la réunion de la courbe associée à f et de la courbe associée à g .

Démonstration. D'abord lorsque t varie de b à b' la quantité $t - (b - c)$ varie de c à d , donc h est bien définie sur $]b; b']$. D'ailleurs h est continue sur $]b; b']$ car $t \mapsto t - (b - c)$ est continue de $]b; b']$ sur $]c; d]$ et g est continue sur $]c; d]$. De même h est continue sur $[a; b]$ puisque f est continue sur $[a; b]$. Vérifions que h est continue en b , c'est à dire que chaque composante h_j est continue en b . Or f_j est continue en b , donc $f_j(b) = \lim_{t \rightarrow b^-} f_j(t)$, ce qui nous donne $\lim_{t \rightarrow b^-} h_j(t) = f_j(b)$. Et g_j est continue en c , donc $g_j(c) = \lim_{t \rightarrow c^+} g_j(t)$, ce qui nous donne $\lim_{t \rightarrow c^+} h_j(t) = g_j(c)$. Par hypothèse $f(b) = g(c)$, donc on a $f_j(b) = g_j(c)$, de sorte que les limites à gauche et à droites de h_j en b sont égales : h_j est continue en b aussi. $\square$

Cas général. On procède au début comme pour la dimension 2 : on déplace M le long de segments successifs pour qu'à la fin soit M devienne diagonale.

Si $M_{11} = 0$ il existe au moins un coefficient M_{1j_0} non nul : soit alors $f_0(t)$ la matrice qui a les mêmes colonnes que M , sauf la première qui est $C_1(M) + tC_{j_0}(M)$. Le déterminant de $f_0(t)$ est constant, donc > 0 . Le coefficient 11 de $f_0(1)$ est $M_{1j_0} \neq 0$.

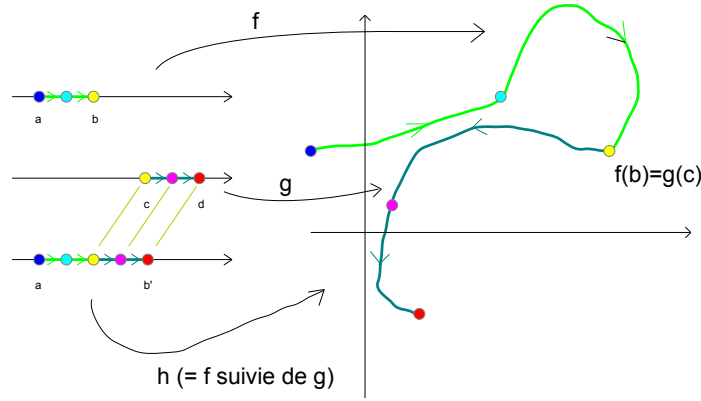


FIGURE 4.3 – Le chemin f est défini sur $[a; b]$, le chemin g est défini sur $[c; d]$. Pour définir la composée h ($= f$ suivie de g), on translate l'intervalle $[c; d]$ pour faire coïncider sa nouvelle origine avec b (via $\tau : [c; d] \ni t \mapsto t + (b - c) \in [b; b + (d - c)]$). Par hypothèse les applications f et $g \circ \tau^{-1}$ envoient b sur le même point jaune, ce qui permet de définir h .

Supposons donc $M_{11} \neq 0$. Soit alors $f_1(t)$ la matrice décrite par ses lignes de la façon suivante : $L_1(f_1(t)) = L_1(M)$, et pour $i > 1$ on a $L_i(f_1(t)) = L_i(M) - \frac{tM_{i1}}{M_{11}}L_1(M)$. Le déterminant de $f_1(t)$ est constant, donc > 0 . Soit $M' = f_1(1)$: dans la première colonne de M' , tous les coefficients sont nuls, sauf celui du haut qui vaut M_{11} .

Soit alors $f_2(t)$ la matrice décrite par ses colonnes de la façon suivante : $C_1(f_2(t)) = C_1(M')$, et pour $j > 1$ on a $C_j(f_2(t)) = C_j(M') - \frac{tM'_{1j}}{M'_{11}}C_1(M')$. Le déterminant de $f_2(t)$ est constant, donc > 0 . Soit $M'' = f_2(1)$: dans la première ligne de M'' , tous les coefficients sont nuls, sauf celui de gauche qui vaut M_{11} . De plus la première colonne de M'' est celle de M' .

On peut continuer à installer des zéros sur tous les coefficients non-diagonaux. Par exemple si $M''_{22} = 0$ on peut le remplacer par un coefficient $M''_{2k} \neq 0$ avec $k > 2$ après un chemin rectiligne. Dès que $M''_{22} \neq 0$, on utilise ce pivot pour installer des zéros au dessous puis à droite du coefficient 22. Au bout d'un certain nombre de transformations, on voit qu'on a réussi à relier par un chemin M à une matrice diagonale D de déterminant > 0 . Chaque coefficient D_{ii} s'écrit $\varepsilon_i e^{\delta_i}$ avec $\varepsilon_i = \pm 1$. On considère alors la matrice $u(t)$ qui est diagonale, de coefficient ii égal à $\varepsilon_i e^{(1-t)\delta_i}$. Les coefficients diagonaux de $u(t)$ sont non nuls, donc $u(t)$ est inversible. Au bout du chemin la matrice $U = u(1)$ est diagonale avec ± 1 sur la diagonale. Elle reste de déterminant > 0 : donc le nombre de -1 est pair, soit $2k$. Si $k > 0$ et $i_1 < i_2$ sont les deux premiers indices i tels que $U_{ii} = -1$ on peut appliquer l'astuce de la rotation vue pour $n = 2$: on considère la matrice $r_{i_1 i_2}(t)$ dont tous les coefficients sont égaux à ceux de U , sauf les coefficients ij pour $i = i_1, i_2$ et $j = i_1, i_2$. Les coefficients $i_1 i_1$ et $i_2 i_2$ de $r_{i_1 i_2}(t)$ sont $\cos((1-t)\pi)$; le coefficient $i_1 i_2$ de $r_{i_1 i_2}(t)$ est $\sin((1-t)\pi)$; le coefficient $i_2 i_1$ de $r_{i_1 i_2}(t)$ est $-\sin((1-t)\pi)$. Le déterminant de $r_{i_1 i_2}(t)$ reste constant. Et $r_{i_1 i_2}(1)$ est une matrice U' égale à U , sauf aux coefficients diagonaux d'indice i_1, i_2 , qui sont devenus $+1$. On recommence autant de fois que nécessaire ce retournement des paires de -1 - c'est à dire k fois. La dernière matrice à

laquelle on arrive est I_2 .

Expliquons pour finir comment connecter deux matrices inversibles A, B dont les déterminants ont le même signe. Posons $M = B^{-1}A$: alors $\det(M) = \frac{\det(A)}{\det(B)}$, donc $\det(M) > 0$. D'après le cas fondamental, il existe donc un chemin $f : [a; b] \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $f(0) = M$, $f(1) = I_n$ et $f(t)$ est inversible pour tout $t \in [a; b]$. Posons $g(t) = B \times f(t)$. Les composantes de $g(t)$ sont des combinaisons linéaires des composantes de $f(t)$, donc sont continues. Pour tout $t \in [a; b]$ la matrice $g(t)$ est inversible comme produit de deux matrices inversibles. Enfin $f(0) = B.M = A$ et $g(1) = B.I_2 = B$. $\square$

Une matrice inversible P définit une base $\mathcal{B}_P$ de $\mathbb{R}^m$ en considérant ses colonnes. Réciproquement à une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^m$ on peut associer la matrice $P_{\mathcal{B}}$ dont les colonnes sont les vecteurs de la base (c'est la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}$). Ainsi matrices inversibles et bases se correspondent.

Un chemin dans les matrices inversibles est donc également un chemin dans l'ensemble des bases. Une base $\mathcal{B}$ peut être connectée à la base canonique par un chemin de bases si et seulement si le déterminant de $P_{\mathcal{B}}$ est > 0 . Une telle base est dite *directe*. Une base telle que le déterminant de $P_{\mathcal{B}}$ est < 0 est dite *indirecte* (elle peut être reliée par un chemin de bases à la base $(e_1, \dots, e_{n-1}, -e_n)$).

Proposition 4.1.15. *Deux bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^m$ peuvent être reliées par un chemin de bases $\iff$ les deux bases sont directes, ou les deux bases sont indirectes.*

Définition 4.1.16 (partie connexe connexe par arcs). Soit $X \subset \mathbb{R}^p$ une partie. On dit que X est *connexe par arcs* si pour deux points quelconques $A, B \in X$ il existe un chemin $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^p$ d'extrémités A, B , et tel que la courbe $f([0; 1])$ est contenue dans X . Donc on demande que $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ soit continue, avec (1) $f(a) = A, f(b) = B$ et (2) $\forall t \in [a; b], f(t) \in X$.

Par exemple une partie convexe est connexe par arcs : dans ce cas les courbes utilisées pour connecter les points sont, par exemple, des segments ! Notons que quand il y a **un** chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^p$ qui connecte A et B dans X , il y en a en général **beaucoup** d'autres...

On peut reformuler le théorème sur les chemins de matrices inversibles en disant : l'ensemble $GL_n(\mathbb{R})^+$ des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversibles de déterminant > 0 est connexe par arcs. Le chemin fourni par le théorème entre M de déterminant > 0 et I_n est une succession de segments, plus à la fin des chemins circulaires utilisant des matrices de rotation. On pourrait aussi dire que l'espace des bases directes de $\mathbb{R}^m$ est connexe par arc.

4.2 Cas général : fonctions $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$.

4.2.1 Définition et exemples.

Définition 4.2.1. Soit $E \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application.

1. Soit $u_0 \in E$ fixé. On dit que f est continu en u_0 lorsque pour toute suite $(v_n)_{n \geq 0}$ de points de E qui tend vers u_0 , la suite $(f(v_n))_{n \geq 0}$ tend vers $f(u_0)$.
2. On dit que f est continue (sur E) lorsque f est continue en tout point $u \in E$.

La continuité de f sur E revient à : “pour toute suite $(u_n)_n$ de E telle que $u_n \rightarrow \ell \in E$, on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$ ”. On pourrait dire en allant vite que f est continue si et seulement si l’image de toute suite convergente dans E est une suite convergente - bref f conserve la convergence des suites - et il se trouve que c’est vrai !

Proposition 4.2.2 (continuité via les composantes). *Soit $E \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. Ainsi pour tout $u \in E$ on a $f(u) = (f_1(u), \dots, f_m(u))$, où $f_1 := p_1 \circ f, \dots, f_m := p_m \circ f$ sont les m fonctions composantes de f , allant de E vers $\mathbb{R}$.*

f est continue sur E si et seulement si chaque fonction composante f_j est continue sur E .

Démonstration. Fixons $\bar{u} \in E$.

Supposons d’abord f continue en $\bar{u}$, et considérons une fonction composante f_j de f : vérifions que f_j est continue en $\bar{u}$. Pour cela fixons $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow \bar{u}$: nous devons montrer que $f_j(u_n) \rightarrow f_j(\bar{u})$. Or par la continuité de f nous savons que $f(u_n) \rightarrow f(\bar{u})$, ce qui par définition de la convergence des suites de $\mathbb{R}^m$ signifie que chaque composante converge. Autrement dit $f_1(u_n) \rightarrow f_1(\bar{u})$, et $f_2(u_n) \rightarrow f_2(\bar{u})$, et $\dots$, et $f_m(u_n) \rightarrow f_m(\bar{u})$. Alors en particulier $f_j(u_n) \rightarrow f_j(\bar{u})$.

Réciproquement supposons que toutes les composantes de f sont continues en $\bar{u}$, et montrons que f est continue en $\bar{u}$. Pour cela fixons $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow \bar{u}$: nous devons montrer que $f(u_n) \rightarrow f(\bar{u})$. Ce qui revient, comme nous l’avons rappelé ci-dessus à démontrer que $f_1(u_n) \rightarrow f_1(\bar{u})$, et $f_2(u_n) \rightarrow f_2(\bar{u})$, et $\dots$, et $f_m(u_n) \rightarrow f_m(\bar{u})$. Mais c’est bien le cas, puisque par hypothèse toutes les composantes de f sont continues en $\bar{u}$. $\square$

C’est en regardant les composantes que l’on vérifiera immédiatement la continuité d’un certain nombre d’applications. Par exemple considérons $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (x^2 \sin(y), \ln(1 + x^2 + y^2), e^{2x-y})$: chacune des composantes de f est une fonction usuelle $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, donc est continue, donc f elle-même est continue. Voici d’autres familles célèbres d’exemples :

Proposition 4.2.3 (exemples classiques de fonctions continues).

1. Toute application linéaire ($X \in \mathbb{R}^p \mapsto AX \in \mathbb{R}^m$) ou même affine ($X \mapsto AX + B$) est continue [car les composantes sont affines de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$, donc continues] En particulier, sont linéaires, donc continues :
 - (a) L’application $X \mapsto \lambda X$, de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m$ (pour $\lambda \in \mathbb{R}$ fixé).
 - (b) L’application $(X, X') \mapsto X + X'$, de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m$.
 - (c) La transposition des matrices $A \mapsto {}^t A$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 - (d) Soit A une matrice carrée fixée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors les deux applications $T_A : M \mapsto AM$ et $S_A : M \mapsto MA$ sont des endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, donc continues.
2. Toute application $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ polynomiale est continue. Et de même toute application $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ dont chaque composante est polynomiale est continue. En particulier, sont polynomiales, donc continues :
 - (a) L’application “carré scalaire” $c : (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_1^2 + \dots + x_m^2$ de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$.
 - (b) L’application $M \mapsto \det(M)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$.
 - (c) L’application $(M, N) \mapsto MN$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exemple 4.2.4. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (1 + 2xy, x^2 - y^2)$ a ses deux composantes qui sont polynomiales, donc continues : donc elle est elle-même continue.

Corollaire 4.2.5. L’ensemble $GL(n, \mathbb{R})$ des matrices inversibles est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Le complémentaire de $GL(n, \mathbb{R})$ est l'ensemble $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 0\}$. C'est donc un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puisqu'il est défini par une égalité portant sur la fonction continue $M \mapsto \det(M)$. Puisque le complémentaire de $GL(n, \mathbb{R})$ est fermé c'est que $GL(n, \mathbb{R})$ est ouvert. $\square$

4.2.2 Opération sur les fonctions continues.

Théorème 4.2.6 (continuité et opérations algébriques). *Soit $E \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application continue sur E .*

1. *Si $g : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une fonction continue alors la fonction somme $f + g : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ est continue.*
2. *Si $\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue alors la fonction produit $\lambda f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $(\lambda f)(x) = \lambda(x)f(x)$ est continue.*

Théorème 4.2.7 (continuité de la composée). *Soit $E \subset \mathbb{R}^p$, $F \subset \mathbb{R}^m$ des parties non vides, soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, et soit $g : F \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^q$ une application, telles que $f(E) \subset F$ (de sorte que la composée $g \circ f$ est bien définie de E dans $\mathbb{R}^q$).*

Si f et g sont continues, alors $g \circ f$ est continue.

Ces théorèmes de continuité sont immédiats en passant par les suites. Par exemple :

continuité de la composée. Pour montrer que $g \circ f$ est continue, soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow u \in E$. On pose $u'_n = f(u_n)$. Comme f est continue sur E elle est continue en u , donc $u'_n \rightarrow f(u)$, et par hypothèse $f(u) \in F$. Alors $(g \circ f)(u_n) = g(f(u_n)) = g(u'_n) \rightarrow g(f(u))$ par continuité de g en $f(u)$. Ceci conclut. $\square$

Corollaire 4.2.8 (inverse d'une fonction continue). *Soit $f : E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $x \in E$ on a $f(x) \neq 0$. Alors la fonction $x \mapsto \frac{1}{f(x)}$ est définie et continue sur E .*

Corollaire 4.2.9 (continuité de l'inverse des matrices). *L'application de passage à l'inverse $A \mapsto A^{-1}$ est continue sur $GL(n, \mathbb{R})$.*

Par exemple $\left(\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}\right)^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$, dont chacun des quatre coefficients est clairement continu en a, b, c, d .

Démonstration. On a une formule algébrique pour A^{-1} : c'est $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t[\text{Com}(A)]$. L'application $\lambda : A \mapsto \frac{1}{\det A}$ est continue sur $GL(n, \mathbb{R})$ puisque $\det$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et non nulle sur $GL(n, \mathbb{R})$. Et l'application $f : A \mapsto {}^t[\text{Com}(A)]$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puisque chaque composante est un cofacteur de A , polynomiale par rapport aux A_{ij} . Alors le passage à l'inverse est continue par produit d'une fonction numérique continue avec une fonction vectorielle continue. $\square$

Remarque 4.2.10. Nous avons vu que l'ensemble $GL(n, \mathbb{R})$ est ouvert. Comme la matrice identité I_n est inversible, toute les matrices assez proches de I_n sont inversibles. En fait on peut être plus précis et donner une formule assez explicite de l'inverse de A dans un voisinage concret de I_n .

Supposons que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $\|A - I_n\|_\infty < \frac{1}{n}$. Autrement dit $A = I_n - H$, avec $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont $< \frac{1}{n}$. Alors A est inversible et de plus

$$A^{-1} = (I_n - H)^{-1} = I_n + H + H^2 + H^3 + \dots + H^k + \dots$$

La formule signifie que la suite de matrices dont le k -ième terme est $S_k = I_n + H + H^2 + H^3 + \dots + H^k$ converge vers une matrice qui, multipliée par A , donne I_n . A rapprocher du développement comme somme infinie de $\frac{1}{1-h}$ pour h un réel tel que $|h| < 1$:

$$\frac{1}{1-h} = 1 + h + h^2 + h^3 + \dots + h^k + \dots$$

Si nous admettons que la suite de matrices $(S_k)_{k \geq 0}$ converge vers une matrice S alors $AS_k \rightarrow AS$ par continuité du produit de matrices. Or

$$AS_k = (I_n - H)(I_n + H + \dots + H^k) = (I_n + H + \dots + H^k) - (H + H^2 + \dots + H^{k+1}) = I_n - H^{k+1}$$

et on peut montrer que $H^k \rightarrow 0$ (ceci utilise l'inégalité $\|M^k\|_\infty \leq \frac{1}{n}(n\|M\|_\infty)^k$ valable pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et tout entier $k \geq 1$ - d'ailleurs cette inégalité permet de démontrer que la suite $(S_k)_k$ est de Cauchy, autrement dit chaque coefficient forme une suite de Cauchy, donc converge).

4.3 Fonction continue sur une courbe.

On obtient une foule de résultats en utilisant la continuité de la composée $g \circ f$, où $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ est un chemin et $g : E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue.

Tout nombre complexe est le carré de deux nombres complexes (opposés), donc tout nombre complexe admet une "racine carrée". Cependant le résultat suivant explique pourquoi ce serait une erreur fatale d'écrire $\sqrt{z} \dots$

Théorème 4.3.1 (pas de racine carrée complexe continue). *Il n'existe pas de fonction continue $r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que pour tout $z \in \mathbb{C}$ on a $(r(z))^2 = z$.*

Démonstration. Soit $r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction racine carrée, ie telle que pour tout $z \in \mathbb{C}$ on a $(r(z))^2 = z$. Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ on voit que $r(z^2) = \pm z$. Posons $\phi(z) = |r(z^2) - z|$. Alors $\phi(z) = 0$ ou $2|z|$. Et $\phi(-z) = 2|z|$ si $\phi(z) = 0$, $\phi(-z) = 0$ si $\phi(z) = 2|z|$. Soit $\mathbb{S}^1$ l'ensemble des complexes de module 1. Sur $\mathbb{S}^1$, ϕ vaut 0 ou 2. Et elle prend les deux valeurs puisque $\phi(-z) \neq \phi(z)$. Ceci contredit le résultat suivant :

Proposition 4.3.2. *Il n'existe aucune fonction continue $\phi : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ qui prend exactement deux valeurs.*

démonstration de la proposition. On raisonne par l'absurde : soit donc $\phi : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui prend exactement deux valeurs. Supposons que a, b sont les deux réels tels que $\phi(\mathbb{S}^1) = \{a, b\}$. Soient $A, B \in \mathbb{S}^1$ tels que $\phi(A) = a, \phi(B) = b$. Utilisons l'application continue $f : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(t) = e^{it}$. Nous savons que $f([0; 2\pi]) = \mathbb{S}^1$. Donc il existe $\alpha, \beta \in [0; 2\pi]$ tels que $f(\alpha) = A, f(\beta) = B$. Considérons l'application composée $\varphi : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi = \phi \circ f$. Alors φ est continue sur $[0; 2\pi]$, comme composée d'applications continues. De plus $\varphi(\alpha) = \phi(A) = a$ et $\varphi(\beta) = \phi(B) = b$. Par le TVI, φ prend toutes les valeurs intermédiaires entre a et b , en particulier elle prend une infinité de valeurs distinctes. C'est contradictoire

avec l'hypothèse sur ϕ , car $\varphi([0; 2\pi]) = \phi(\mathbb{S}^1) = \{a, b\}$. $\square$

Remarque 4.3.3 (fonction numérique continue sur une partie connexe par arcs). La proposition précédente se généralise ainsi : si $X \subset \mathbb{R}^m$ est une partie connexe par arcs ayant au moins deux points distincts (X pas un singleton), alors il n'existe aucune fonction continue $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(X)$ a deux éléments.

Remarque 4.3.4 (racine carrée en dehors des réels < 0). En revanche il existe une fonction racine carrée $r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continue sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^{-*}$. Il suffit de définir $r(0) = 0$, et pour $z \neq 0$: $r(z) = \sqrt{|z|}e^{\frac{1}{2}A(z)i}$, où $A(z)$ est l'unique réel $\theta \in]-\pi; \pi]$ tel que $z = |z|e^{i\theta}$ (représentant de l'argument de z choisi dans $] - \pi; \pi]$).

Théorème 4.3.5 (Perron-Frobenius strict en dimension 2). *Soit A une matrice carrée à 2 lignes, 2 colonnes, dont tous les coefficients sont > 0 . Alors il existe un réel $\lambda > 0$ et une colonne $U = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}$ non nulle telle que $AU = \lambda U$ et $u \geq 0, u' \geq 0$.*

Démonstration. La résolution de l'équation aux vecteurs propres va se réduire à une équation aux points fixes sur un segment. On interprète $\mathbb{R}^2$ comme l'espace des colonnes de deux réels. Soit $I = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et soit $[IJ]$ l'ensemble des $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tels que $x \geq 0, y \geq 0$ et $x + y = 1$. Soit $\mathcal{Q}$ l'ensemble des points $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tel $x \geq 0, y \geq 0$ (*quart de plan positif*). On note $\mathcal{Q}^*$ l'ensemble $\mathcal{Q} \setminus \{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$. Par exemple $[IJ] \subset \mathcal{Q}^*$. Comme les coefficients de A sont ≥ 0 , on remarque que pour tout $U \in \mathcal{Q}$ on a $AU \in \mathcal{Q}$. En fait les coefficients de A sont > 0 , donc pour tout $U \in \mathcal{Q}^*$ on a $AU \in \mathcal{Q}^*$. Par exemple pour $U \in [IJ]$ on a $AU \in \mathcal{Q}^*$, mais pas $AU \in [IJ]$ en général. Pour remédier à cela on va "projeter" $\mathcal{Q}^*$ sur $[IJ]$.

Pour tout $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{Q}^*$ on a $x \geq 0, y \geq 0, (x, y) \neq (0, 0)$, donc $x+y > 0$ et on définit $\pi(U) = \begin{pmatrix} x \\ \frac{x+y}{x+y} \end{pmatrix}$.

On constate que :

1. Pour tout $U \in \mathcal{Q}$ on a $\pi(U) \in [IJ]$, pour tout $U \in [IJ]$ on a $\pi(U) = U$.
2. π est continue sur $\mathcal{Q}$, puisque le dénominateur ne s'annule pas.

Soit $a : [IJ] \rightarrow [IJ]$ l'application $U \mapsto \pi(AU)$. Cette application est la composée de $\pi : \mathcal{Q}^* \rightarrow [IJ]$ avec $U \mapsto AU$ de $[IJ]$ dans $\mathcal{Q}^*$, $a = \pi \circ T_A$: donc a est continue comme composée de deux applications continues. Soit pour finir $\alpha : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ l'application définie par $\alpha = p_1(a(tI + (1-t)J))$. La première projection p_1 est continue, ainsi que l'application segment $\sigma : t \mapsto tI + (1-t)J$, donc α est continue par composition. Et d'autre part $\alpha([0; 1]) \subset [0; 1]$: donc α a un point fixe $u_0 \in [0; 1]$. Soit $U_0 = u_0I + (1-u_0)J$: alors U_0 est un point fixe de a . En effet si nous posons $U'_0 = a(U_0)$ alors $p_1(U'_0) = p_1(a(U_0)) = p_1(a(u_0I + (1-u_0)J)) = \alpha(u_0) = u_0$. La première composante de U'_0 est u_0 , et comme $U'_0 \in [IJ]$ sa deuxième composante est $1 - u_0$, donc en fait $U'_0 = U_0$. Dire que $a(U_0) = U_0$ c'est dire que $\pi(AU_0) = U_0$, en particulier $AU_0 = (x_0 + y_0)U_0$, ce qui termine la preuve. $\square$

Remarque 4.3.6. Dans la preuve ci-dessus l'application $U \mapsto \pi(AU)$ envoie $\mathcal{Q}^*$ dans $[IJ]$, mais ne prend ni la valeur I , ni la valeur J , parce que les coefficients de A sont > 0 . Donc en fait le vecteur propre trouvé a ses deux coefficients > 0 (est dans $]IJ[$).

Le théorème de Perron-Frobenius est valable en toute dimension : une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients sont > 0 possède une valeur propre $\lambda > 0$ dont un vecteur propre associé U a tous ses coefficients ≥ 0 .

Le théorème des valeurs intermédiaires se généralise dans le cadre des connexes par arcs :

Théorème 4.3.7 (TVI en plusieurs variables). *Soit $X \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et connexe par arcs. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Si f prend sur X la valeur a' et la valeur b' , alors pour tout t intermédiaire entre a' et b' l'équation $f(x) = t, x \in X$ admet une solution*

En d'autres termes quand f prend deux valeurs, elle prend toutes les valeurs intermédiaires, i.e. $f(X)$ est un intervalle. Ce résultat implique bien entendu la Proposition 4.3.2.

Démonstration. Fixons t intermédiaire entre a' et b' . Puisque $a' \in f(X)$ soit $A \in X$ tel que $f(A) = a'$. De même soit $B \in X$ telque $f(B) = b'$. Puisque X est connexe par arcs soit $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction continue telle que $\phi(0) = A, \phi(1) = B$ et $\phi([0; 1]) \subset X$. La composée $g = f \circ \phi$ est alors définie et continue sur $[0; 1]$. Or $g(0) = a'$ et $g(1) = b'$: donc par le TVI en une variable il existe $s \in [0; 1]$ tel que $g(s) = t$. Alors pour $x = \phi(s)$ on a $x \in X$ et $f(x) = f(\phi(s)) = g(s) = t$. $\square$

Le théorème des valeurs intermédiaires justifie la Remarque 4.3.3 selon laquelle une fonction continue non-constante sur une partie connexe par arcs prend une infinité de valeurs distinctes.

4.4 Fonction continue sur une partie compacte.

Théorème 4.4.1 (Weierstrass). *Soit $f : X \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Pour toute partie compacte $K \subset X$, l'image directe $f(K)$ est compacte dans $\mathbb{R}^m$.*

Ce résultat a été démontré en cours de topologie dans le cas particulier où l'espace d'arrivée est $\mathbb{R}$ et $K = [a; b]$ est un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ ($p = 1$), ou bien $K = [a; b] \times [c; d]$ est un rectangle fermé de $\mathbb{R}^2$ ($p = 2$).

Démonstration. On considère une suite quelconque $(v_n)_{n \geq 0}$ de l'image directe $f(K)$, et on démontre qu'elle admet une sous-suite convergente. Pour tout $n \geq 0$ on a $v_n \in f(K)$, soit donc $u_n \in K$ tel que $f(u_n) = v_n$. Nous obtenons donc une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ dans le compact K : elle admet donc une sous-suite $(u_{n_k})_{k \geq 0}$ ($(n_k)_{k \geq 0}$ strictement croissante) qui converge vers $u \in K$. f est continue sur X , donc sur K , donc en u , et $(u_{n_k})_{k \geq 0}$ est une suite de K , donc de X , qui tend vers u : alors $f(u_{n_k}) \rightarrow f(u)$. La suite $k \mapsto f(u_{n_k}) = v_{n_k}$ est extraite de la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ et converge vers $f(u)$, qui appartient à $f(K)$. Pour conclure la preuve du théorème, nous établissons le résultat suivant qui donne une caractérisation équivalente des compacts : $\square$

Proposition 4.4.2. *Soit $L \subset \mathbb{R}^m$ une partie. Alors L est fermée et bornée $\iff$ une suite quelconque $(v_n)_{n \geq 0}$ de L admet une sous-suite convergente vers un $v \in L$.*

Démonstration. $\Rightarrow$: si L est fermée et bornée alors nous savons que de toute suite de L nous pouvons extraire une sous-suite convergente vers un point de L (c'est une des versions de Bolzano-Weierstrass).

Vérifions la réciproque $\Leftarrow$. Supposons par l'absurde que L n'est pas bornée : alors il existe une suite $(v_n)_{n \geq 0}$ de L telle que $\|v_n\|_\infty \geq n$. Mais alors il existe une sous-suite $(v_{n_k})_{k \geq 0}$ qui converge vers $v \in L$. Alors $\|v_{n_k}\|_\infty \rightarrow \|v\|_\infty$, absurde puisque $\|v_{n_k}\|_\infty \geq n_k \geq k$. De même supposons par l'absurde que L n'est pas fermée : alors il existe une suite $(v_n)_{n \geq 0}$ de L telle que $v_n \rightarrow w$ avec $w \notin L$. Mais alors il existe

une sous-suite $(v_{n_k})_{k \geq 0}$ qui converge vers $v \in L$. En tant que sous-suite de $(v_n)_{n \geq 0}$ qui est déjà supposée convergente, nous savons que $(v_{n_k})_{k \geq 0}$ converge vers w . Par unicité de la limite $v = w$, donc $w \in L$, absurde. $\square$

Corollaire 4.4.3. Soit $f : K \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un compact K . Alors f est bornée sur K , et elle atteint ses bornes sur K .

Démonstration. En effet $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}$. Donc il est borné, en particulier admet un sup et un inf. Comme $f(K)$ est un fermé de $\mathbb{R}$, il contient son sup et son inf : les bornes sont atteintes. $\square$

Définition 4.4.4. Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f tend vers $+\infty$ à l'infini si pour tout $A \geq 0$ il existe un réel $R \geq 0$ tel que pour tout $u \in \mathbb{R}^m$ vérifiant $\|u\|_\infty > R$, on $f(u) > A$. Nous écrirons $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = +\infty$.

Comme pour les fonctions d'une variable, il subsiste quelque chose du théorème de Weierstrass pour les fonctions continues $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ qui tendent vers $+\infty$ à l'infini :

Théorème 4.4.5. Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = +\infty$. Alors f est minorée sur $\mathbb{R}^m$, et f atteint son minimum sur $\mathbb{R}^m$: il existe $C \in \mathbb{R}^m$ tel que pour tout $P \in \mathbb{R}^m$ on a $f(P) \geq f(C)$.

Démonstration. Posons $A_0 = |f(0)|$. Puisque $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = +\infty$ il existe un réel $R_0 \geq 0$ tel si $\|u\|_\infty > R_0$ alors $f(u) > A_0$. Soit K_0 la boule fermée pour $\|\cdot\|_\infty$ de centre 0 et de rayon R_0 . Comme toute boule fermée K_0 est compacte. Donc f est bornée sur K_0 , y atteint ses bornes, et en particulier il existe $C \in K_0$ tel que pour tout $P \in K_0$ on a $f(P) \geq f(C)$. Puisque $0 \in K_0$ on a notamment $f(C) \leq f(0)$, et comme $f(0) \leq |f(0)|$ nous obtenons $f(C) \leq A_0$. On a aussi : pour tout $P \notin K_0$, $\|P\|_\infty > R_0$, et donc $f(P) > A_0$, et donc $f(P) > f(C)$. Pour finir, quelle que soit $\|P\|_\infty$, nous avons $f(P) \geq f(C)$, ce qui conclut. $\square$
Nous allons utiliser ce résultat pour démontrer le théorème de d'Alembert-Gauss.

Théorème 4.4.6 (d'Alembert-Gauss). Soit $P(z)$ un polynôme à coefficients complexes de degré ≥ 1 . Alors P possède une racine complexe.

Démonstration. Nous posons $P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$, où $n \geq 1$, les a_i sont complexes, avec $a_n \neq 0$.

Première étape : transformation en un problème sur une fonction réelle. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ posons $p(x, y) = |P(x + iy)|$ (module sur $\mathbb{C}$). Alors $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue. Pour le voir introduisons $R(x, y)$, la partie réelle de $P(x + iy)$, et $I(x, y)$, la partie imaginaire de $P(x + iy)$, de sorte que $p(x, y) = \sqrt{R^2(x, y) + I^2(x, y)}$, et montrons que chacune des deux fonctions $R(x, y)$ et $I(x, y)$ est une fonction polynomiale (réelle!) de degré n . La raison est que $P(z)$ est somme des monômes $a_j z^j$, et chaque monôme $a_j z^j$ s'écrit $(\alpha_j + i\beta_j)(x + iy)^j$, soit $(\alpha_j + i\beta_j) \left(\sum_{0 \leq k \leq j} i^{j-k} \binom{j}{k} x^k y^{j-k} \right)$, ce qui après développement donne bien une partie réelle polynomiale de degré j et une partie imaginaire polynomiale de degré j (ou 0 si $a_j = 0$).

Le problème revient donc à montrer que la fonction continue $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ admet un zéro sur $\mathbb{R}^2$.

Deuxième étape : $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} p(x, y) = +\infty$. Commençons par un calcul dans $\mathbb{C}$: pour $z \neq 0$ nous avons

$$P(z) = a_n z^n \left(\frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + 1 \right). \text{ On a } \left| \frac{a_i}{a_n z^{n-i}} \right| = \frac{|a_i|}{|a_n|} \frac{1}{|z|^{n-i}}. \text{ Pour } i < n \text{ la fonction } \frac{1}{|z|^{n-i}}$$

tend vers 0 quand $r \rightarrow +\infty$. Donc il existe R_i tel que si $|z| > R_i$ on a $|\frac{a_i}{a_n z^{n-i}}| < \frac{1}{2n}$. Pour z tel que $|z| > \max(R_1, \dots, R_{n-1})$ nous avons donc

$$|\frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n z}| \leq \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

et par IT inverse nous avons

$$|\frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + 1| \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Donc si z est tel que $|z| > \max(R_1, \dots, R_{n-1})$ nous avons $|P(z)| \geq \frac{|a_n|}{2} |z|^n$. Comme $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \|(x, y)\|_\infty$ nous obtenons : pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\|(x, y)\|_\infty > \max(R_1, \dots, R_{n-1})$ on a $p(x, y) \geq \frac{|a_n|}{2} \|(x, y)\|_\infty^n$. Comme $n \geq 1$ la fonction $t \mapsto t^n$ tend vers $+\infty$ en $+\infty$, alors puisque $a_n \neq 0$ on a bien $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} p(x, y) = +\infty$.

Troisième étape : raisonnement par l'absurde sur le minimum de p sur $\mathbb{R}^2$. La fonction p est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} p(x, y) = +\infty$. Donc il existe $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $p(x, y) \geq p(x_0, y_0)$. Si $p(x_0, y_0) = 0$ alors $P(x_0 + iy_0)$ est de module nul, donc est nul et on conclut. Supposons par l'absurde que $p(x_0, y_0) \neq 0$, autrement dit que $p(x_0, y_0) > 0$ puisque de toute façon $p \geq 0$ en tant que module d'un complexe.

Dernière étape : argument géométrique pour diminuer localement le module. On montre que si P est un polynôme complexe non constant et si $z_0 \in \mathbb{C}$ vérifie $P(z_0) \neq 0$, alors il existe $h \in \mathbb{C}$ (proche de 0) tel que $|P(z_0 + h)| < |P(z_0)|$. La démarche est détaillée à l'exercice 5.6. $\square$

On remarque qu'un polynôme *réel* comme $(x, y) \mapsto 1 + x^2 + y^2$ ne s'anule pas sur $\mathbb{R}^2$. Donc il ne risque pas d'être la partie réelle d'un polynôme complexe !

Pour conclure, signalons le résultat de l'exercice 5.7, qui donne une raison pour laquelle la résolution des équations continues sur un compact est "plus simple" : sur un compact, solution approchée $\Rightarrow$ solution exacte !